

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于工业型建设项目)

项 目 名 称	平潭铭洁餐具洗涤消毒中心
建设单位(盖章)	平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心
法 人 代 表 (盖章或签字)	林光遵
联 系 人	林辉铭
联 系 电 话	15687308888
邮 政 编 码	350407

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省生态环境厅制

编制单位和编制人员情况表

项目编号		avi9r3	
建设项目名称		平潭铭洁餐具洗涤消毒中心	
建设项目类别		40_116宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒	
环境影响评价文件类型		报告表	
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）		平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心	
统一社会信用代码		92350128MA3036WA0J	
法定代表人（签章）		林光遵	
主要负责人（签字）		林辉铭	
直接负责的主管人员（签字）		林辉铭	
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）		福建通和环境保护有限公司	
统一社会信用代码		91350100154381643C	
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
宋涛	2016035370352014373003001400	BH019103	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
宋涛	全文	BH019103	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91350100154381643C

副本编号：1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福建通和环境保护有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 有限责任公司

成立日期 1990年10月01日

法定代表人 梅慧玲

营业期限 1990年10月01日至 长期

经营范围

环境保护事业技术服务；环保治理施工、环境影响评价、仪器仪表、环保设备、机械设备及配件、化学试剂、玻璃器皿、医疗器械、机电设备批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所

福建省福州市闽侯县上街镇学園路2号福大科技园2号科研楼（中领科技大厦）第一层109室

登记机关



2019 年 4 月 1 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告



姓名: 宋涛
Full Name _____
性别: 男
Sex _____
出生年月: 1970.09
Date of Birth _____
专业类别: _____
Professional Type _____
批准日期: 2016年05月22日
Approval Date _____

持证人签名:
Signature of the Bearer

签发单位盖章: _____
Issued by _____
签发日期: 2016年08月22日
Issued on _____

管理号: 2016035370352014373003001400
File No.

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



编号: HP 00020031
No.

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建通和环境保护有限公司（统一社会信用代码：91350100154381643C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭铭洁餐具洗涤消毒中心项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为宋涛（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035370352014373003001400，信用编号 BH013631），主要编制人员包括宋涛（信用编号 BH013631）1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

年 月 日

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 委托书

附件 2 行政处罚告知书

附件 3 建设单位营业执照

附件 4 建设单位法人代表身份证

附件 5 租赁合同

附件 6 产权证

附件 7 纳管证明

附件 8 检测报告

附件 9 排污权指标交易凭证

附件 10 项目污水处理设施方案

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。

由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1) 大气环境影响专项评价

(2) 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3) 生态环境影响专项评价

(4) 噪声环境影响专项评价

(5) 固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

1 项目基本情况

项目名称	平潭铭洁餐具洗涤消毒中心				
建设单位	平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心				
建设地点	平潭县流水镇五埕村 168 号（福建省建隆水厂有限公司内）				
建设依据	/		主管部门	/	
建设性质	新建（补办）		行业代码	O8119 其他清洁服务	
工程规模	租赁厂房面积 400m ²		总规模	年清洗餐具 300 万套	
总投资	50 万元		环保投资	12.5 万元	
主 要 产 品 产 量 及 原 辅 材 料 消 耗					
主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料现状用量	主要原辅材料新增用量	主要原辅材料预计总用量
餐具清洗	300 万套	浸泡粉	/	0.5t/a	0.5t/a
		去渍粉	/	0.5t/a	0.5t/a
		洗洁精	/	0.3t/a	0.3t/a
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗					
名称	现状用量		新增用量		预计总用量
水（吨/年）	/		3120		3120
电（kwh/年）	/		60 万		60 万
天然气（万 Nm ³ /a）	/		1.2839		1.2839

2 项目由来

平潭铭洁餐具洗涤消毒中心由平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心投资建设，位于福建省平潭县流水镇五埕村，主要从事餐具清洗消毒等。项目租赁福建省建隆水产有限公司位于流水镇五埕村的厂房进行生产（项目用地性质为工业用地），租赁面积 400m²，年清洗餐具 300 万套。

因建设单位对国家环保政策的了解不透彻，未能及时办理有关环保手续，此前未经环保审批，擅自投入生产，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条、第二十三条等规定，已由平潭综合实验区自然资源与生态环境局责令限期改正，并做出罚款决定（闽岚环罚告[2019]17 号，见附件 2）。项目目前处于停产状态。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类

管理名录》“四十、社会事业与服务业—116 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒”中的“需自建配套污水处理设施的”，本项目应编制环境影响报告表，详见表 2-1。

平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心于 2019 年 10 月委托本环评单位编制建设项目环境影响报告表。本单位接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了本报告表的编制，为环境管理提供依据。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
四十、社会事业与服务业			
116、宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒	/	需自建配套污水处理设施的	其他

3 当地社会、经济、环境简述

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，简称岚，位于北纬 25°15′~25°45′，东经 119°32′~120°10′之间，东濒台湾海峡与台湾省相望，牛山岛与台湾新竹相距仅 66 海里，西隔海坛海峡与福清市，长乐市相邻，南端的石塘岩以兴化水道为界与莆田市南日岛斜角相望，北面与湄洲岛隔海对峙。由 126 个岛屿和近千个岩礁组成，主岛海坛岛为全国第五大岛。全区陆域面积 392.92 平方公里，海域面积 6064 平方公里。

本项目位于平潭县流水镇五埕村，地理坐标为 119°50′11.40″E，25°33′52.24″W。项目北侧为平潭万隆水产有限公司，西北侧为五埕村村委会，南侧、东侧为五埕村农田。项目地理位置图见附图 1。

3.1.2 地质地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三

条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

3.1.3 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

3.1.4 水系水文

（1）地表水文

平潭综合实验区年降水量在 900~1200mm 之间，多年平均降水量为 1180.9mm，但分布不平衡。由于县域四面临海，大风频至，水面蒸发快，年均蒸发量 1917.4mm。

除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。全县平均地表水资源丰枯年份相差较大，丰水年为 19057 万 m^3 ；平水年为 10346 万 m^3 ；偏枯年为 7133 万 m^3 ；枯水年为 4856 万 m^3 。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74 hm^2 ，其中：溪流水域 80.94 hm^2 ，占陆地水域面积 5.53%，46 条时令溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45 km^2 。西支集雨面积 22 km^2 。河长 7.15 km ，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5 km^2 ，河长 9.15 km ，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20 km^2 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。

（2）地下水

地下水主要由大气降水补给，其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区，主要是风化带网状裂隙水，资源贫乏；在滨海平原区，主要是松散岩类孔隙水，资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地，后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算，全县地下水资源量为 5176 万 m^3 ，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店洋一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

（3）海域水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164 km^2 ，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57 km^2 ，5~10m 等深线面积 114.04 km^2 ，10~20m 等深线面积 256.39 km^2 。

a、水温

平潭海域年平均海水表层温度为 19.4~20.1 $^{\circ}\text{C}$ ，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0 $^{\circ}\text{C}$ ；2 月最低为 11.2~12.0 $^{\circ}\text{C}$ 。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1 $^{\circ}\text{C}$ ，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7 $^{\circ}\text{C}$ ，春、秋季时高时低，差值很小。

b、盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。

c、潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初

一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

d、潮流流速

平潭海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

3.1.5 土壤和植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。土坡地台地主要是砖红性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。

平潭县地处亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。全县森林植被有 7 个类型，10 个群系，12 个群丛，58 个科，161 种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

3.2 社会环境经济概况

3.2.1 行政规划

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中县城常住人口 13 万人，人口分布见表 3.2-1。

表 3.2-1 平潭综合实验区人口分布表

乡镇	人口（人）	乡镇	人口（人）
潭城镇	58152	中楼乡	21902
苏澳镇	34374	流水镇	49434
澳前镇	42804	东庠乡	10497
屿头乡	15787	岚城乡	24707
大练乡	8481	北厝镇	34389
白青乡	17797	敖东镇	31069
平原镇	24004	南海乡	9587
芦洋乡	6738	/	/

3.2.2 社会经济概况

平潭距省会福州 128km，距台湾新竹 68 海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香港、新加坡等西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2018年平潭综合实验区全年实现生产总值254.28亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。其中：第一产业增加值34.55亿元，同比增长1.0%；第二产业增加值71.85亿元，同比增长3.8%；第三产业增加值147.88亿元，同比增长13.1%。全区人均生产总值55885元，比上年增长6.3%。三次产业结构由上年16.1:28.3:55.6调整为本期13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为1.6%，拉动GDP增长0.1个百分点；第二产业贡献率为12.4%，拉动GDP增长1.1个百分点；第

三产业贡献率为86.0%，拉动GDP增长7.5个百分点。

3.2.3 交通设施

平潭地处海岛，进出岛主要依靠渡轮，交通“瓶颈”突出，严重制约全县经济社会发展。至 2009 年，平潭综合实验区在突破基础设施瓶颈方面做出了长效的努力，公路客货运直通省内外各地，县乡村三级公路网络已经形成，海运规模不断扩张，海运航线继续拓展，水上交通运输业已成为新兴特色支柱产业。

主导海坛岛现有省道 305 线，县道 161 线、162 线、163 线、164 线，其余为乡道。港口货运码头主要有金井 5000t 级通用散货码头、东澳 1000t 专用油码头、东澳 1000t 级渔货用陆岛交通码头、东澳少雄山 2000t 级渔货用码头，其余均为 500t 级以下码头（包括娘宫 500t 级车客滚装码头）。

已建成通车的平潭海峡大桥起自福清市东翰镇小山东，跨海坛海峡，经北青岛，止于平潭娘宫，路线总长 4976m，其中跨海大桥总长 3510m。设计时速为 80km；大桥及接线路基宽度为 17m，双向四车道。

3.2.4 市政基础设施规划

（1）供水

近期规划从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万立方米/日，二期规模为 7.32 万立方米/日；中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水，经过长乐三溪水库或福清东张水库分水后，供应给实验区的水量最终规模为 51.8 万立方米/日。

主岛规划两座自来水厂。一座在三十六脚湖附近的原北楼山自来水厂厂址上扩建；另一座位于主岛北部的中楼村附近。

（2）供电

规划期内主岛设置 1 座 500 千伏变电站，5-6 座 220 千伏变电站，14 座 110 千伏变电站。220 千伏网架以 500 千伏平潭变电站为中心，形成两个双环网网架。同时由主岛引回与福清华塘变电站连接。

（3）污水处理

主岛内规划有平潭县污水处理厂、金井湾再生水厂、坛南湾再生水厂、竹屿再生水厂、三松再生水厂、澳前北、玉道再生水厂，远期污水处理总量为 45 万立方米/日，

污水处理率 100%。重视水资源综合循环利用，规划期内城市污水回用率不低于 70%。本项目废水经处理达标后纳入三松再生水厂。

（4）垃圾处理

主岛建设 1 座垃圾焚烧发电厂，厂址位于北厝镇澳仔山谷垃圾堆放场西侧，一期建设规模为日处理 600 吨/日，远期达到 900 吨/日，并配套建设炉渣及固化飞灰安全填埋场。

3.3 城市规划概况

3.3.1 平潭综合实验区规划

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》：

（1）规划范围

原平潭县 15 个乡镇（潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等）所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.13 平方公里。

（2）规划期限

2010—2030 年。

（3）功能布局

岛内开发建设采取组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”。

①中心商务区，位于主岛中部，重点布局发展高端商务、行政办公、金融保险、高尚居住及旅游服务。包括：①岚城组团，规划面积约 11.5 平方公里；②竹屿组团，规划面积约 18.2 平方公里，这两个组团定位发展商务会展、金融保险、行政办公、酒店餐饮、购物休闲、生活居住等。③潭城组团，即现有老城区，规划面积约 18 平方公里，重点改造提升城区市政设施，定位为发展商贸服务、教育医疗、生活居住、旅游服务等功能。

②港口经贸区，位于主岛西南、东南部，充分利用未来陆海空交通便捷及两岸人员、货物、资金高效流动的优势，建设具有特色、功能完备的现代港口经贸区。

③科技文教区，位于主岛中北部，布局发展高附加值的高新技术产业、低碳科技、文化教育和产业研发服务设施，建设两岸合作的低碳科技示范区、高新技术产业园区

和文化教育合作区。

④旅游休闲区，主要位于主岛东南部海岸及邻近岛礁和海域，着力打造国际旅游、休闲养生目的地，建设山海融合、自然与人文和谐共存的国际旅游休闲度假区。规划用地面积 26 平方公里（其中建设用地 13 平方公里）。

3.3.2 《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030 年）

（1）功能定位：平潭综合实验区东北部的重要组团及港口发展备用地，以滨海特色旅游为主，现代农业、商贸服务、轻型加工业为辅，宜居、宜业、宜游的魅力名镇。

（2）空间结构：规划镇区的布局结构可描述为：“一心双带，三轴多片区”。

一心：指镇区公共服务中心，包括特色旅游小镇及行政服务中心：设置广场、公园、行政管理、文化娱乐、商业休闲、旅游精品店、家庭旅馆等功能，是全镇的商贸、行政和文化特色中心。

双带：指北部大富澳的生态防风林带和南部的裕藩湾滨海休闲旅游带。

三轴：指一条沿新港东路的東西向综合发展轴和两条南北向的空间景观轴。

多片区：分别指位于镇区中部的特色街坊区、围绕特色街坊形成的多个生活居住区，以及位于环岛路西侧的轻型加工业区、建材物流仓储区和滨海酒店区等。

本项目所在的流水镇土地利用规划情况详见图 3.3-1。

从图 3.3-1 可以看出，本项目所在地块属于环岛路西侧的轻型加工业区。

3.4 环境功能区划及质量标准

3.4.1 水环境功能区划及质量标准

项目周边地表水体为西北侧约 927m 处的南松溪，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，南松溪最终汇入海坛湾。具体指标详见表 3.4-1。

表 3.4-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L，pH 除外

项目	pH（无量纲）	总磷	COD	BOD ₅	氨氮	石油类	高锰酸盐指数
Ⅳ类标准	6~9	≤0.3	≤30	≤6	≤1.5	≤0.5	≤10

3.4.2 大气环境功能区划及质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2011-2030），项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 3.4-2。

表 3.4-2 环境空气质量标准（摘录）

污染物名称	浓度限值(mg/m ³)			标准来源
	年平均	24h 平均	小时平均	
SO ₂	0.06	0.15	0.50	GB3095-2012 《环境空气质量标准》中的二级标准
NO ₂	0.04	0.08	0.2	
PM ₁₀	0.07	0.15	/	
TSP	0.20	0.30	/	

3.4.3 声环境功能区划及质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2011-2030），项目所在区域为 2 类声功能区，该区域环境噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。具体详见表 3.4-3，项目声环境功能区划见图 3.4-2。

表 3.4-3 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50

平潭综合实验区环境总体规划 (2012-2020)

大气环境功能区划图

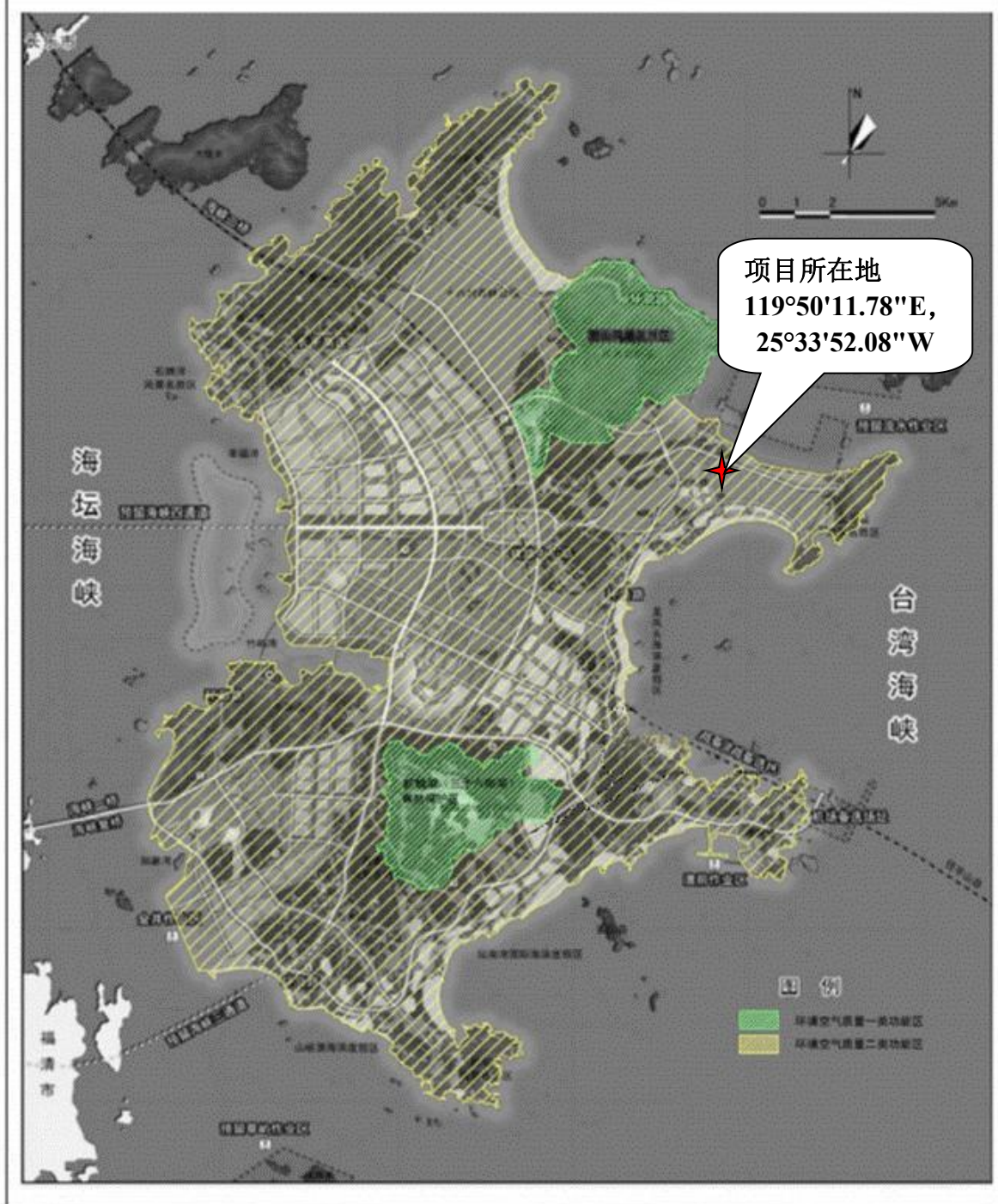


图 3.4-1 平潭综合实验区大气环境区划图

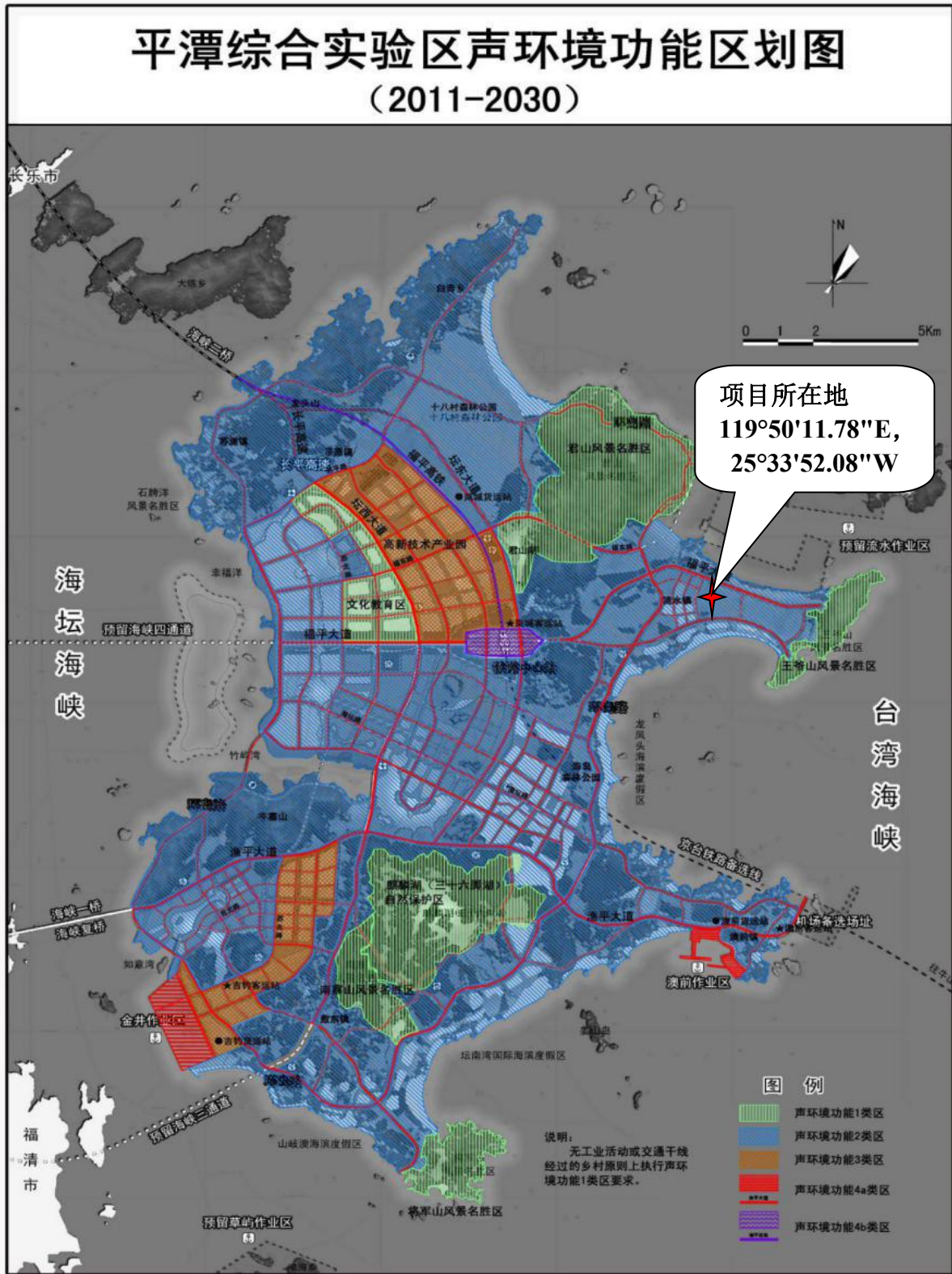


图 3.4-2 平潭综合实验区声环境区划图

3.5 污染物排放标准

3.5.1 废水

项目运营过程中产生的废水主要为职工的办公生活废水及餐具清洗废水，产生的废水经项目自建的污水处理设施进行处理达《污水综合排放标准》表 4 中三级标准，同时应满足三松再生水厂的进水水质要求后通过市政污水管网，纳入三松再生水厂进行进一步处理。

表 3.5-1 项目废水排放标准 单位：mg/L，pH 无量纲

执行标准	pH	BOD ₅	氨氮	COD	SS	动植物油	阴离子表面活性剂
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中三级标准	6-9	300	45*	500	400	100	20
三松再生水厂的进水水质标准	6-9	150	30	300	200	100	/

注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准

项目废水排放标准从严控制，根据表 3.5-1，项目废水排放应满足三松再生水厂的进水水质标准及《污水综合排放标准》表 4 中三级标准中“阴离子表面活性剂”的标准限值要求。

3.5.2 废气

项目设置一台 0.3t/h 的蒸汽发生器，运营期产生的废气主要为蒸汽发生器燃料燃烧时产生的废气及食物残渣堆放过程中产生的恶臭气体。

项目蒸汽发生器近期拟使用液化气作为燃料，远期待天然气管道接入时，使用天然气作为燃料。蒸汽发生器燃料燃烧废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准，详见表 3.5-2；项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》表 1 中的二级新扩改建标准，详见表 3.5-3。

表 3.5-2 项目蒸汽发生器废气排放执行标准

类别	污染物名称	排放限值	排放标准
锅炉烟气	烟尘	20 mg/m ³	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 标准
	NO _x	200 mg/m ³	
	SO ₂	50 mg/m ³	
	烟气黑度	≤1（林格曼黑度，级）	
	烟囱高度	≥8m	

表3.5-3 恶臭污染物排放标准

类别	排放限值	排放标准
臭气浓度	20（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》表 1 中的二级新扩改建标准

3.5.3 噪声

项目位于平潭县流水镇五埕村 168 号，项目运营期产生的噪声主要为生产设备噪声及碗筷撞击产生的噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，详见表 3.5-4。

表 3.5-4 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）

厂界外声环境功能区类别	时段	昼间	夜间
2		≤60dB(A)	≤50dB(A)

3.5.4 固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置，相关修改内容参考执行《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）。

3.6 环境质量现状

3.6.1 水环境质量现状

项目周边地表水体为西北侧约 927m 处的南松溪，最终汇入海坛湾。本次评价引用《平潭综合实验区入海溪流及排洪沟渠水质调查报告》，福建创投环境检测有限公司于 2019 年 6 月 14 日-6 月 21 日对南松溪的水质检测结果，详见表 3.6-1。

表 3.6-1 南松溪水质检测结果一览表

点位	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	五日生化需 氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	石油类 (mg/L)
南松溪	7.48	20	4.0	0.28	0.175	<0.06

根据监测结果显示，南松溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。



3.6.2 大气环境质量现状

为了解项目区域所在大气环境质量现状，本次评价引用福建省生态环境厅网站上公布的 2019 年 1 月福建省城市环境空气质量通报，平潭 1 月份空气质量 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 等污染物浓度指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表 3.6-2。

表 3.6-2 平潭 1 月份空气质量情况一览表

城市	综合指数	达标天数比例(%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per
平潭	2.66	100	3	18	37	24	0.8	118

注：综合指数为无量纲，CO 浓度为 mg/m³，其他浓度单位为 ug/m³。

根据 2019 年 1 月福建省城市环境空气质量通报可知，项目区空气扩散较好，故项目所在区域环境空气质量现状良好。



图 3.6-2 2019 年 1 月福建省城市环境空气质量通报

3.6.3 声环境质量现状

为了解周边声环境现状，建设单位委托福建创投环境检测有限公司于 2019 年 11 月 04 日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，噪声监测点位图见图 3.6-3，监测结果见表 3.6-3。

表 3.6-3 项目声环境检测结果一览表

检测日期	测点编号	点位位置	昼间 Leq, dB(A)	夜间 Leq, dB(A)
			检测结果	检测结果
2019.11.04	N1	车间北侧边界外 1m	50.1	41.8
	N2	项目东侧边界外 1m	53.9	42.6
	N3	项目南侧边界外 1m	52.6	42.3
	N4	项目西侧边界外 1m	53.4	42.2
	N5	五埕村	50.4	41.7

根据监测结果显示，项目区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。



图 3.6-3 项目声环境检测点位示意图

3.7 主要环境保护目标

3.7.1 主要环境问题

本项目其产生的主要环境问题如下：

- （1）项目运营期产生的废水对周边水体环境造成的影响；
- （2）项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响；
- （3）项目运营期各设备运行时产生的噪声对周边声环境的影响；
- （4）项目运营期产生的固体废物对周边环境的影响。

3.7.2 环境保护目标

结合项目周围环境及各环境要素污染特征，本项目各环境要素环境敏感目标见表 3.7-1，项目周边环境示意图见附图 2。

表3.7-1 项目主要环境敏感保护目标一览表

序号	环境要素	环境保护目标	与项目相对位置	规模、性质	功能区划
1	大气环境	五埕村	西侧约 28m	430 户，1488 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求
		流水中学	西侧 275m	学生 1500 人， 教职工 136 人	
2	声环境	五埕村	西侧约 28m	430 户，1488 人	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准
3	水环境	南松溪	西北侧约 927m	/	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类
		海坛湾	东北侧约 816m	/	《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类海水水质标准

4 工程分析

4.1 工程概况

项目名称：平潭铭洁餐具洗涤消毒中心

建设单位：平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心

产品规模：年清洗餐具 300 万套

建设地点：平潭县流水镇五埕村 168 号（福建省建隆水产有限公司内）

建筑面积：项目租赁厂房面积 400m²

主要建设内容：餐具清洗生产线

项目投资：50 万元人民币

生产定员：员工总人数 12 人，均不在厂内食宿

生产制度：年工作日 200 天，单班制，每班 8 小时

4.2 工程建设内容及规模

项目工程组成见表 4.2-1。

表 4.2-1 工程组成一览表

项目组成		建设规模及内容	备注
主体工程	生产车间	项目车间内布设一条餐具清洗生产线	生产车间面积约为400m ²
公用工程	给水	市政供水	\
	排水	项目清污分流；生活污水及餐具清洗废水经区内自建的污水处理设施处理后接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理。	\
	供电	市政供电	\
	供气	近期使用罐装液化气，远期待天然气管道接入时，使用管道输送天然气作为燃料。	\
环保工程	污水处理	生活污水及餐具清洗废水经区内自建的污水处理设施（处理能力 30t/d）处理后接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理。	\
	废气治理	项目蒸汽发生器产生的废气由排气筒（8m）引至屋面进行排放。	\
	噪声治理	优先选用低噪声设备及工艺，合理布局，使用厂房隔声等降低生产设备噪声对周边环境的影响。	\
	固废处置	项目车间内设置一个固废暂存间	按规范设置

4.3 工程主要原辅材料及能源消耗定额

该项目的主要原辅材料及能源消耗详见表 4.3-1。

表 4.3-1 工程主要原辅材料消耗一览表

原、辅材料名称	年耗量	来源	运输方式
浸泡粉	0.5t/a	外购	车辆运输
去渍粉	0.5t/a	外购	车辆运输
洗洁精	0.3t/a	外购	车辆运输
水	3120t/a	市政供给	管道输送
电	60 万 kwh/年	市政供电	/
液化气	1.2839 万 Nm ³ /a	罐装液化气	车辆运输

浸泡粉：是一种优良的水基净洗剂，白色或者黄色粉末状，无异味。其中表面活性剂含量为 31.8%；菌落总数小于 10CFU/g；大肠杆菌含量小于 3NPN/100g，迅速分解油污，顽固污渍，低泡配方，用于餐具的清洗、浸泡。由于该产品是超浓缩产品，使用前应先溶解，可提高产品的使用效率。该产品无毒无味、但碱高，所以使用时最好戴手套。此产品一次投入可反复使用，如果发现去污效果下降，可适量补充产品，以

保证洗涤效果。

去渍粉：去渍粉为白色粉末状，易溶于水，水溶液为碱性。由多种进口表面活性剂、助剂等组成。是一种新型的餐具浸泡剂，一项节能新产品，具有祛油污快，安全可靠，无毒无味等优异性能。

洗洁精：液体产品不分层，无悬浮物或沉淀，洗洁精的密度比水的密度大，白色溶液，能溶于水，能溶于油，有乳化作用，是很好的清洁剂。

4.4 工程主要生产设备

工程主要生产设备见表 4.4-1。

表 4.4-1 工程主要生产设备清单

序号	设备名称	数量
1	洗箱机	1 台
2	除渣机	1 台
3	粗洗机	1 台
4	浸泡池	1 台
5	精洗机	1 台
6	高温池	1 台
7	烘干机	1 台
8	拼装线	1 台
9	包装机	1 台
10	蒸汽发生器	1 台

4.5 项目公用工程

（1）给水

项目给水由市政提供，项目用水主要有餐具清洗用水及职工的生活用水。

①餐具清洗用水

根据建设单位提供的资料，项目餐具清洗用水量约为 $15\text{m}^3/\text{d}$ ，项目年工作日为200天，则项目餐具清洗用水量为 $3000\text{m}^3/\text{a}$ 。

②生活用水

项目共有职工12人，均不在厂内食宿。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)，不住厂职工生活用水量取 $50\text{L}/\text{d}\cdot\text{人}$ ，年工作日为200天，则项目职工生活用水量为 $120\text{t}/\text{a}$ 。

综上所述，项目用水量为 3120t/a。

（2）排水

项目严格实行雨污分流制度。生活废水及餐具清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理。

餐具清洗用水量约为 3000t/a，排污系数以 90%计，则项目排放的餐具清洗废水量为 2700t/a。项目生活用水量约为 120t/a，排水系数按 80%计，则污水产生量为 96t/a。项目产生的废水共计 3120t/a，收集至污水处理设施进行处理后接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂。

项目水平衡见图 4.5-1。

（3）供电

项目供电由市政供给。

（4）供气

项目设置一台 0.3t/h 的蒸汽发生器，蒸汽发生器使用的燃料近期拟采用罐装液化气，远期待天然气管道接入时，使用天然气作为燃料。

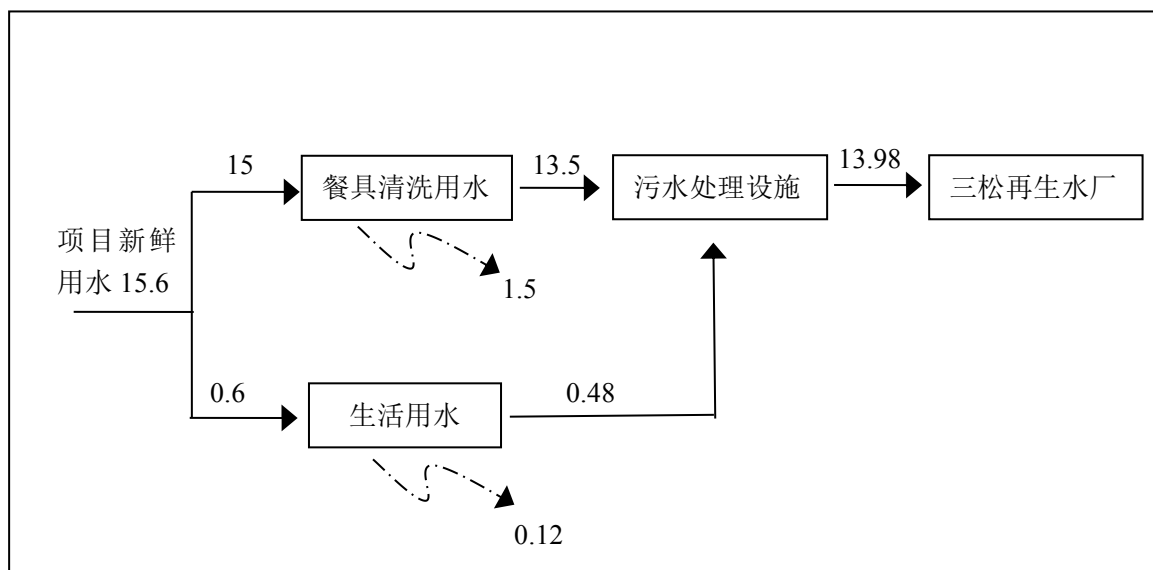


图4.5-1 项目水平衡图 (t/d)

4.6 工程生产工艺流程及产污节点

项目工艺流程及产污环节见图 4.6-1。

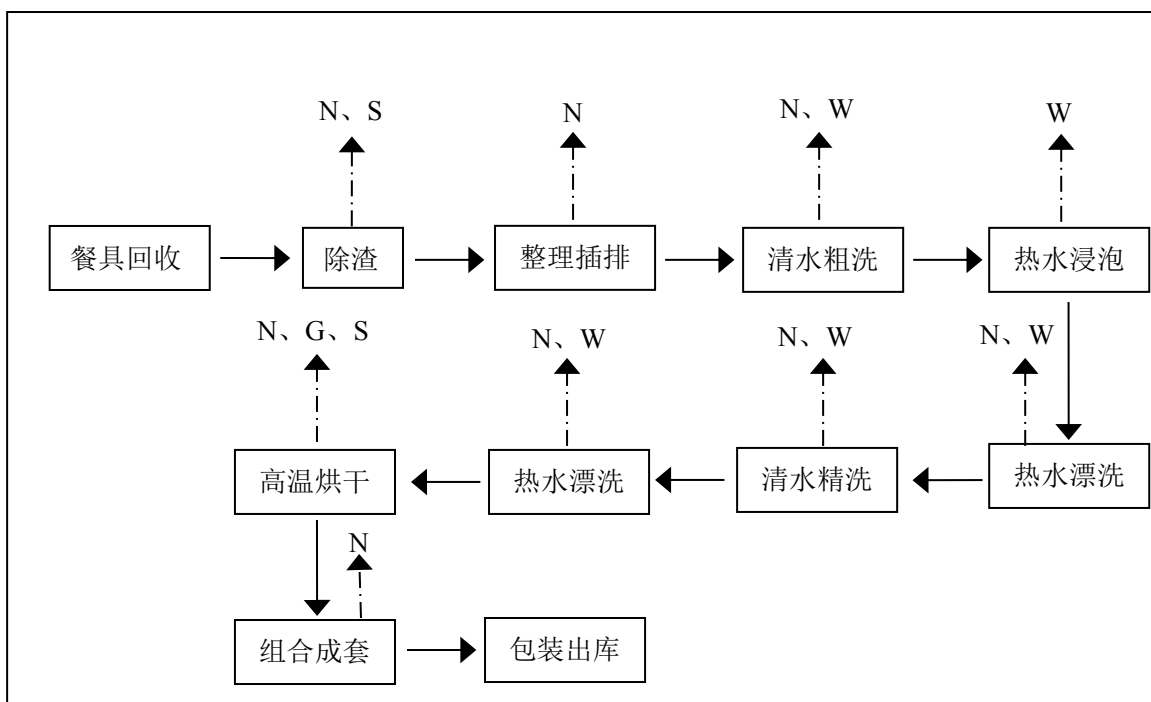


图 4.6-1 项目工艺流程及产污环节示意图（G—废气；N—噪声；S—固废；W—废水）

工艺流程说明：项目餐具从各单位收回后，进行除渣，再进行粗洗、浸泡消毒，再进行高温精洗，高温消毒后烘干，再进行拼装、抽检，最后成品入库。

产污环节：

- （1）废水：项目产生废水主要为职工的生活污水及餐具清洗废水；
- （2）废气：项目产生的废气主要为蒸汽发生器产生的废气及食物残渣产生的恶臭污染物；
- （3）噪声：项目产生的噪声主要为设备机械噪声及碗筷的撞击声；
- （4）固废：项目产生的固废主要为食物残渣、污水处理设施产生的废油脂、污泥及职工的生活垃圾等。

4.7 工程污染源分析

因本工程目前处于停产状态，各项污染物源强及影响无法实测，故采用预测分析的方式进行评。

4.7.1 废水

项目用水主要为职工生活用水及餐具清洗用水，产生的废水主要为职工生活污水及餐具清洗废水。根据用水分析，项目生活废水产生量约为 96t/a，餐具清洗废水产生量约为 2700t/a。

因本工程目前处于停产状态，无法对污水进行实测，本次评价参考《饮食业环境保护技术手册》（HJ554-2010），饮食业单位含油污水水质平均浓度为：COD800-1000mg/L、SS：300-500mg/L、BOD₅：400-600mg/L、氨氮：0-20mg/L、动植物油：100-200mg/L、LAS：0-10mg/L，本项目取 COD：900mg/L、BOD₅：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：20mg/L，动植物油：150mg/L、LAS：5mg/L。

根据类比资料分析，生活废水水质情况大体为 COD：400mg/L、BOD₅：250mg/L、SS：220mg/L、NH₃-N：35mg/L。

项目生活废水及餐具清洗废水拟经自建的污水处理设施处理达标后接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理。项目污水处理设施拟采用生化处理方式对废水进行处理，其对各污染物的去除率约为：COD：80%，BOD₅：76%，SS：90%，氨氮：25%，动植物油：86%。则项目废水产排情况见表4.7-1。

表 4.7-1 项目废水产排情况一览表

类型		废水量 (t/a)	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油	LAS
餐具清洗废水	预处理后浓度 (mg/L)	——	900	500	400	20	150	5
	产生量 (t/a)	2700	2.43	1.35	1.08	0.054	0.405	0.0135
	处理后浓度 (mg/L)	——	180	120	40	15	21	5
	排放量 (t/a)	2700	0.486	0.324	0.108	0.0405	0.0567	0.0135
生活污水	产生浓度(mg/L)	——	400	250	220	35	/	/
	产生量 (t/a)	96	0.0384	0.024	0.02112	0.00336	/	/
	处理后浓度 (mg/L)	——	80	60	22	26.25	/	/
	排放量 (t/a)	96	0.00768	0.00576	0.002112	0.00252	/	/
合计	排放量 (t/a)	2796	0.49368	0.32976	0.1101	0.04302	0.0567	0.0135

4.7.2 废气

项目运营过程中产生的废气主要为食物残渣等产生的恶臭气体及蒸汽发生器产生的废气。

(1) 臭气浓度

项目恶臭污染物主要来自餐具清洗过程的除渣工序及污水处理站产生的恶臭。除渣工序会产生米饭、菜渣等的食物残渣，污水处理站格栅会拦截废水中含有的食物残

渣。残渣若堆放时间过长，食物将发酵，会产生硫化氢、氨等恶臭气体。该部分废气以无组织方式散发到空气中，若不采取措施，可能会对周边环境和敏感保护目标造成影响。要求企业在生产车间安装送风、排风系统，确保工作环境空气质量良好，且工作人员做好防护措施，如戴防护口罩等。

建设单位应设置专门的残渣堆放点，位置应远离西侧的敏感保护目标五埕村。食物残渣应先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中，要求食物残渣每天定期及时清理。加强管理，减少食物残渣跑、冒、漏、滴，确保拟建项目厂界无组织排放的臭气浓度能够达到 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中表 1 臭气浓度二级标准限值，即臭气浓度 ≤ 20 。

（2）蒸汽发生器烟气

项目拟使用一台 0.3t/h 的蒸汽发生器。蒸汽发生器年使用天数 200 天，日使用时间 4 小时，燃料近期拟使用罐装液化气，远期天然气管道接入时，使用天然气作为燃料。该蒸汽发生器最大耗气量为 11kg/h（液化气），则年使用液化天然气 8800kg/a，即 8.8t/a。液化天然气的气化率以 1459 燃气标准立方米/吨（20℃，101.325Kpa）计，则项目年使用天然气的量约为 12839m³/a（1.2839 万 Nm³）。

根据《环境保护使用数据手册》提供的天然气燃烧资料，污染物排污系数为：NO_x 为 6.1kg/万 Nm³ 天然气、SO₂ 为 1.0kg/万 Nm³ 天然气、烟尘为 2.4kg/万 Nm³ 天然气。

项目蒸汽发生器具体产污情况见表 4.7-2。

表4.7-2 蒸汽发生器废气污染物产生情况及排放情况一览表

污染源	污染物名称	燃气用量	产生系数	产生浓度 (mg/m ³)	产生量	处理措施及效率	排放浓度 (mg/m ³)	排放量	排放速率 (kg/h)
蒸汽发生器烟气	废气量	1.2839 万 Nm ³ /a	136259.17 m ³ /万 m ³ -原料	/	0.175 ×10 ⁶ m ³ /a	直排	/	0.175×10 ⁶ m ³ /a	/
	SO ₂		1.0kg/万 Nm ³ 天然气	7.43	0.0013 t/a	直排	7.43	0.0013t/a	0.001625
	NO _x		6.1kg/万 Nm ³ 天然气	44.57	0.0078 t/a	直排	44.57	0.0078t/a	0.00975
	烟尘		2.4kg/万 Nm ³ 天然气	17.6	0.00308t/a	直排	17.6	0.00308t/a	0.00385

4.7.3 噪声

项目噪声污染源主要为生产设备运行时产生的噪声及碗筷撞击产生的噪声，各设备噪声源强见表 4.7-3。

表 4.7-3 项目主要设备噪声源强一览表

序号	名称	数量	噪声源强 (dB(A))
1	洗箱机	1 台	80-85
2	除渣机	1 台	85-90
3	粗洗机	1 台	80-85
4	浸泡池	1 台	70-75
5	精洗机	1 台	80-85
6	高温池	1 台	70-75
7	烘干机	1 台	70-75
8	拼装线	1 台	75-80
9	包装机	1 台	80-85
10	蒸汽发生器	1 台	70-75

4.7.4 固体废物

项目产生的固废主要为食物残渣、污水处理设施产生的污泥、废油脂及职工的生活垃圾等。

(1) 一般固体废物

①食物残渣

该项目年清洗餐具 300 万套,产生量按照 0.02kg/套餐具计算,食物残渣量为 60t/a。食物残渣日产日清,收集的食物残渣需用厨余垃圾专用容器密封存放,拟与平潭县餐厨垃圾处理厂签订协议,委托其进行处理。

②污水处理设施产生的废油脂

项目餐具清洗废水经收集后进入污水处理设施进行处理,处理过程中产生的废油脂约为 0.6t/a。本项目从事餐具清洗消毒活动,污水处理设施水/油分离产生的废油脂主要成分为动植物油,拟定期对其进行清理,收集后与食物残渣一同收集后委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行处理。

③污水处理设施产生的污泥

项目污水处理站产生的污泥按 0.45kg 泥/kgBOD₅ 计,根据项目废水污染源强核算,

项目 BOD₅ 产生量为 1.374t，排放量为 0.32976t，则项目污泥产生量为 0.45*
(1.374-0.32976)=0.47t。项目污水处理设施处理废水为餐具清洗废水，处理过程中添加的药剂主要为 PAC、PAM 等，其产生的污泥属于一般固体废物，经收集后拟委托平潭污泥处置中心进行处置。

(2) 生活垃圾

生活垃圾按 $G=K \cdot N$ 计算。

式中：G——生活垃圾产量 (kg/d)；

K——人均排放系数 (kg/人·d)，不住宿员工按 0.5kg/人·d 计；

N——人口数 (人)。

项目共有职工 12 人，均不在厂内住宿，年工作日为 200 天，则项目生活垃圾产生量为 1.2t/a。

表 4.7-5 项目运营期固废产生情况一览表

序号	分类	固废名称	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	处置方式
1	一般工业固废	食物残渣	60	0	用厨余垃圾专用容器密封存放，拟由平潭县餐厨垃圾处理厂进行处理。
		废油脂	0.6	0	
		污水处理设施产生的污泥	0.47	0	定期收集后委托平潭污泥处置中心进行处置
2	生活垃圾	生活垃圾	1.2	0	交由环卫部门定期清运

综上，本项目污染物排放情况汇总见表 4.7-6。

表 4.7-6 项目污染物排放情况汇总表

序号	项目		污染物	排放量 (t/a)	防治措施	备注
1	废水	生活废水	pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、SS	96	经自建污水处理设施处理后接市政污水管网	/
		餐饮废水	pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、SS、动植物油、LAS	2700		/
2	废气		粉尘	0.0013	/	由8m高排气筒进行排放
			二氧化硫	0.0078	/	
			氮氧化物	0.00308	/	
3	固体废物		食物残渣	0	用厨余垃圾专用容器密封存放，拟由平潭县餐厨垃圾处理厂清运处理	食物残渣日产日清
			废油脂	0		/
			污水处理设施产生的污泥	0	定期收集后委托平潭污泥处置中心进行处置	/
			生活垃圾	0		

4.8 现有环境问题及整改建议

4.8.1 现有环保措施建设情况

根据现场勘察，项目项目已采取的环保措施如下：

(1) 废水

项目用水主要为职工生活用水及餐具清洗用水。目前，项目废水经车间内设置的集水沟收集后排放，未设置废水处理设施。

(2) 废气

项目目前供热使用电锅炉，为清洁能源，不产生废气污染物。产生的废气主要为食物残渣等堆积产生的恶臭污染物，目前除渣过程中产生的食物残渣经收集后与生活垃圾一同清运。

(3) 噪声

项目产生的噪声主要为除渣机、粗洗机等生产设备运行时产生的噪声，设备噪声级为 75~90dB（A）之间，根据现场勘察，项目生产车间为独立钢构厂房，对高噪声设备进行了合理的布置。

(4) 固体废物

项目目前生产过程中产生的固体废物主要为食物残渣及生活垃圾。项目生活垃圾经设置的垃圾桶进行集中收集，委托环卫部门定期清运。区内集水沟产生的废油脂定期打捞后混入生活垃圾，与食物残渣、生活垃圾一同清运。

4.8.2 整改建议

根据以上的分析及现场检查可知，本次现阶段仍存在的问题及其相应的整改建议如表 4.8-1。

表 4.8-1 现状存在的环境问题及相应的整改措施

污染源分类		已采取的措施及环境问题	整改建议
废水	生活污水	/	①增设综合废水处理设施，生活废水及清洗废水经处理后接市政污水管网； ②设置规范化排污口，便于监测。
	餐具清洗废水	车间内设置集水沟等	
废气	恶臭污染物	食物残渣经收集后与生活垃圾一同清运	在生产车间安装送风、排风系统，设置专门的残渣堆放点，位置应远离西侧的敏感保护目标五埕村。食物残渣应先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中，要求除渣工序及污水处理设施产生的食物残渣日产日清，加强管理。
	蒸汽发生器烟尘	目前使用一台以电力为能源的蒸汽发生器，因其能耗较大，故建设单位拟设置一台 0.3t/h 的燃气蒸汽发生器进行代替	①蒸汽发生器产生的烟尘经收集后由排气筒引至屋面进行排放，排气筒高度 8m。 ②设置规范化监测孔。
噪声	主要生产设备	生产车间为独立的混凝土结构厂房，主要采取厂房隔声的方式	合理分布设备位置
固体废物	食物残渣	收集后与生活垃圾一同清运	用厨余垃圾专用容器密封存放，拟由平潭县餐厨垃圾处理厂清运处理。
	废油脂	车间内设置集水沟，定期对集水沟的废油脂进行收集后，直接混入生活垃圾中一同清运。	
	生活垃圾	通过设置的垃圾桶进行收集处理后委托环卫部门定期清运	/

4.8 项目合理性分析

4.8.1 产业政策符合性分析

项目主要进行餐具的清洁洗涤,不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40 号)可知,不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类,故项目的建设符合国家产业政策要求。

4.8.2 选址合理性分析

本项目位于平潭县流水镇五埕村,租赁福建省建隆水产有限公司位于流水镇五埕村的部分厂房进行生产(厂房屋作为水产品的生产场所),项目北侧为福建省建隆水产有限公司的生产厂房,其主要进行水产品的制作生产活动。项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发的区域。且项目所处区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好,符合环境功能区要求。

项目东侧、南侧均为农田,西侧约 28m 处为五埕村。项目所在区域常年主导风向为东北风,五埕村村委会不位于项目厂区下风向,项目对其产生的影响较小。该项目所产生的污染物经处理后达标排放,对周围环境影响不大,因此本项目厂址选择从环保角度分析是可行的。

4.8.3 土地利用规划合理性分析

本项目位于平潭县流水镇五埕村,租赁福建省建隆水产有限公司位于流水镇五埕村的部分厂房进行生产,根据产权证显示,该地块用途为工业用地,故本项目的建设符合土地利用规划。

4.8.4 平面布局合理性分析

本项目位于平潭县流水镇五埕村,租赁福建省建隆水产有限公司位于流水镇五埕村的部分厂房进行生产。项目区域主要为生产车间及仓库等,清洗生产线在车间内直线排列,形成一条生产线。项目功能区分明,生产与生活互不干扰。其平面布置基本合理。

4.8.5 项目清洁生产符合性分析

本项目的清洁生产最主要是水循环使用工艺入手,使能源、原料的消耗量最小化,做到节能、降耗、减污和增效的清洁生产效果。具体如下:

(1) 原辅材料、产品分析

项目从事餐具清洗消毒，主要原辅料为浸泡粉、去渍粉、洗洁精等，无有毒有害物质，原辅材料符合清洁生产要求。

(2) 生产工艺及设备先进性

本项目的生产加工工艺简单，项目选用的工艺及设备均不是国家淘汰、落后工艺和设备，选用的设备为国内企业常用的工艺及设备，从生产工艺和装备要求指标考虑，本项目处于国内清洁生产平均水平。

(3) 资源与能源利用分析

项目生产过程中遵照“节水节能”原则，热水漂洗等工序产生的废水用于粗洗工序用水，粗洗产生的废水用于除渣工序除渣用水，即，项目热水漂洗、粗洗工序产生的废水返回上一层工序进行再利用，该做法实现了水资源化利用，能耗低，可达国内清洁生产平均水平。

(4) 管理水平和员工素质

项目从业人员择优选用从事多年的类似行业生产、经验丰富人员，职工素质较好，同时，还必须加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。项目符合环保法律、法规，污染物实现达标排放，符合清洁生产要求。

综上分析，本项目在正常的生产过程中，其生产工艺和装备水平、能源与资源利用指标可达国内清洁生产平均水平。项目的清洁生产水平总体达到本行业国内清洁生产平均水平，符合清洁生产要求。

4.8.6 “三线一单”控制要求的符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表 4.8-1。

表4.8-1 项目与“三线一单”文件相符性分析

“通知”文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号)	生态保护红线	项目位于平潭县流水镇五埕村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。	符合
	环境质量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。	符合
	资源利用上线	项目用水为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
	环境准入负面清单	项目符合国家产业政策，不属于《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》中限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目。	符合

根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。

5 环境影响评价

5.1 水环境影响评价

项目用水主要为职工生活用水及餐具清洗用水，项目产生的废水主要为生活废水及餐具清洗废水。

根据污染源强核算，项目生活废水产生量为96t/a，餐具清洗废水产生量约为2700t/a。项目产生废水拟经自建的污水处理设施进行处理，根据表4.7-1，项目经污水处理设施处理后的废水能够满足三松再生水厂的进水要求。处理后废水接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理，对周边环境影响较小。

5.2 大气环境影响评价

(1) 有组织废气影响分析

项目运营期有组织排放的废气主要为蒸汽发生器产生的烟气。

本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模型，计算出各污染因子的最大落地浓度、下风向距离及占标率。估算模型参数选取详见表5.2-1，污染源参数详见表5.2-2，估算结果见表5.2-3。

表 5.2-1 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		34
最低环境温度/℃		2.5
土地利用类型		农地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表5.2-2 项目点源参数一览表

编号	排气筒底部中心坐标/m		排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)		
	X	Y							烟尘	SO ₂	NO _x
1#	28285 98.650	48358 3.967	8	0.6	0.29	60	800	正常	0.0038 5	0.00162 5	0.0097 5

表 5.2-3 项目有组织排放估算模式预测结果一览表

预测因子	最大落地浓度距离 (m)	最大落地浓度 (mg/m ³)	最大占标率 (%)	五埕村落 地浓度 (mg/m ³)	五埕村占 标率(%)	质量标准 (mg/m ³)
烟尘	75	0.0023	0.25	0.0022	0.25	0.9
SO ₂	75	0.0010	0.19	0.0009	0.19	0.5
NO _x	75	0.0058	2.89	0.0057	2.83	0.2

项目西侧约 28m 处为五埕村居民点，项目地区常年主导风向为东北风，五埕村位于项目下风向处，项目产生的废气对敏感点产生的影响较小。

经估算模式计算可知项目烟尘最大落地浓度为 0.25%，SO₂ 最大落地浓度为

0.19%，NO_x的最大落地浓度为2.89%，参照HJ2.2-2018评价等级的划分原则，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。因此项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

(2) 无组织废气影响预测

项目恶臭污染物主要来自除渣工序及污水处理站拦截收集的食物残渣产生的恶臭气体，食物残渣未及时清运出厂会产生腐臭味，本评价要求企业在生产车间安装排风扇等，工作人员应做好防护措施，佩戴防护口罩等。

建设单位应设置专门的残渣堆放点，位置应远离西北侧的敏感目标五埕村。要求建设单位加强对除渣工序及污水处理设施格栅拦截的食物残渣及时进行清理，收集的食物残渣应先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中，委托平潭县餐厨垃圾处理厂清理。加强管理，减少食物残渣跑泄露，确保项目厂界无组织排放的臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》表1臭气浓度二级标准限值，即臭气浓度≤20。

(3) 污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 5.2-4 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/（mg/m³）	核算排放速率/（kg/h）	核算年排放量/（t/a）
主要排放口					
1	1#	SO ₂	7.43	0.001625	0.0013
2		NO _x	44.57	0.00975	0.0078
3		烟尘	17.6	0.00385	0.00308
有组织排放总计					
有组织排放总计		SO ₂			0.0013
		NO _x			0.0078
		烟尘			0.00308

②无组织排放量核算

项目产生的无组织排放的废气主要为食物残渣堆存过程中产生的恶臭污染物，本评价仅进行定性分析。建议建设单位通过加强车间通风排气等措施对其进行防治。

③项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算，计算结果见表 5.2-5。

$$E_{\text{年排放}} = \sum_{i=1}^n (M_{i\text{有组织}} \times H_{i\text{有组织}}) / 1000 + \sum_{j=1}^m (M_{j\text{无组织}} \times H_{j\text{无组织}}) / 1000$$

式中：E 年排放——项目年排放量，t/a；

M_i 有组织——第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h；

H_i 有组织——第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

M_j 无组织——第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h；

H_j 无组织——第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

表 5.2-5 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	SO ₂	0.0013
2	NO _x	0.0078
3	烟尘	0.00308

根据污染物核算结果，项目排放的烟尘量为 0.00308t/a，SO₂ 排放量为 0.0013t/a，NO_x 排放量为 0.0078t/a。

项目大气环境影响评价自查表见表 5.2-6。

表 5.2-6 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级☑		三级□		
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km□		边长=5km☑		
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□	500~2000t/a□			＜500t/a□		
	评价因子	基本污染物(PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃)				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} ☑		
评价标准	评价标准	国家标准☑		地方标准□		附录 D□	其他标准□	
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区☑		一类区和二类区□		
	评价基准年	(2019) 年						
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□		主管部门发布的数据☑		现状补充监测□		
	现状评价	达标区☑				不达标区□		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□		拟替代的污染源□		其他在建、拟建项目污染源□		区域污染源□
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD□	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□	CALPUFF□	网格模型□	其他□

工作内容		自查项目			
	预测范围	边长≥50km□	边长 5~50km□	边长= 5km□	
	预测因子	预测因子(最大占标率)		包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□	
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100% □		C 本项目最大占标率>100% □	
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率≤10% □	C 本项目最大占标率>10% □	
		二类区	C 本项目最大占标率≤30% □	C 本项目最大占标率>30% □	
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h	C 非正常占标率≤100% □	C 非正常占标率>100% □	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加 达标 □		C 叠加 不达标 □	
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% □		k>-20% □	
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、臭气浓度)		有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑	无监测□
	环境质量监测	监测因子: (/)		监测点位数 (/)	无监测☼
评价结论	环境影响	可以接受☑ 不可以接受□			
	大气环境保护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m			
	污染源年排放量	SO ₂ : (0.0013) t/a	NO _x : (0.0078) t/a	颗粒物: (0.00308) t/a	VOCs: (/) t/a

注: “□”为勾选项, 填“√”; “()”为内容填写项

5.3 声环境影响评价

项目运营期产生的噪声主要来自于生产过程中机械设备运行时所产生的噪声, 其噪声源强见表 4.7-3。根据噪声的传播规律可知, 从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中, 我们仅考虑距离衰减, 故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式:

$$Lq=L_0-20lgr-\Delta L$$

式中: Lq —距点声源 r 米处的噪声级 (dB) ;

L_0 —距点声源 1 米处的噪声声级 (dB) ;

ΔL —为墙体隔声量 dB (A) , 为 15dB (A) ;

多个声压级不同的叠加模式:

$$L=10 \lg(10^{0.1L1}+10^{0.1L2}+.....+10^{0.1LN})$$

式中：L——总噪声值 dB；L1、L2、L3——各不同声源处的噪声值。

表 5.3-1 厂界噪声预测值 单位：dB(A)

预测位置	噪声预测贡献值	标准值	达标情况
厂区北侧外 1m	34.2	60dB(A)	达标
项目东侧外 1m	45.3		达标
项目南侧外 1m	55.9		达标
项目西侧外 1m	44.7		达标
五埕村	42.8		达标

根据表 5.3-1 的预测结果，本项目厂界噪声预测贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，即昼间≤60dB(A)。项目夜间不生产，故仅对昼间噪声贡献值进行预测。综上，本项目运营期产生的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

5.4 固体废物影响评价

项目产生的固废主要为食物残渣、污水处理设施产生的污泥及职工的生活垃圾等。

项目食物残渣主要来源于除渣、污水处理站格栅拦截等过程，产生量约为 60t/a，食物残渣需用厨余垃圾专用容器密封存放，拟委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行清运处理。项目设置一个污水处理设施对产生的餐具清洗废水进行处理，污水处理设施产生的废油脂收集后与厨余垃圾一同委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行处置。污水处理设施产生的污泥属于一般固废，委托平潭污泥处置中心进行处置。生活垃圾采用袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门统一收运、处置。

综上所述，在加强管理，并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

6 退役期环境影响分析

6.1 退役期主要的环境影响

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

- (1) 废旧设备未妥善处理造成的环境影响；
- (2) 原材料未妥善处置造成的环境影响；

6.2 退役期环境影响的防治措施

(1) 企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

(2) 原材料的处理处置

项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。

(3) 退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。

若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

7 污染治理措施评述

7.1 运营期水污染防治措施

(1) 项目废水处理措施

项目用水主要为职工生活用水及餐具清洗用水，产生的废水主要为餐具清洗废水及生活废水。项目生活废水及餐具清洗废水拟经厂区内自建的污水处理设施处理达标后接市政污水管网，纳入三松再生水厂。

建设单位委托福州百特环保设备有限公司进行污水处理设施的设计（设计方案见附件 10），污水处理设施设计处理水量为 30t/d，洗涤餐具废水主要特点是 COD、悬浮物浓度较高，排放污水的主要污染物因子的比值， $BOD_5 / COD_{Cr} > 0.5$ ，含油率高，主要采用加药气浮的方式处理。

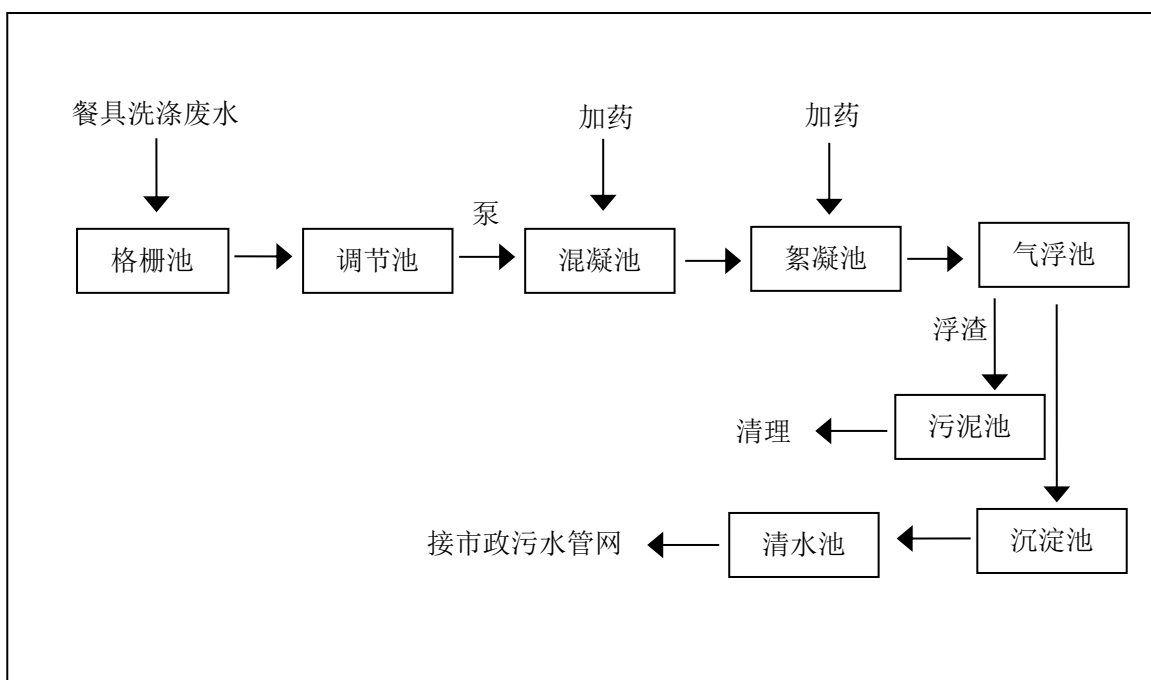


图 7.1-1 项目污水处理流程示意图

工艺流程说明:

洗涤餐具污水经粗格栅除渣后,由污水管网流入格栅池,进一步拦截污水中杂质、残渣等,然后自流至调节池。在调节池里安装潜污泵,把污水提升到一体化污水处理设备里处理。处理后的污水排入市政管网,由污水处理厂深度处理。

①调节池

调节池主要是缓解水量不均的情况,使洗涤废水的水质水量能够始终均匀统一,为后续的处理工艺创造便利条件。

②一体化处理工艺(气浮设备)

该废水洗涤餐具废水,含油率大,COD 较高,所以首先必须进行油水分离、降解 COD。气浮设备是较常用、有效的油水分离设备。它利用不同压力下空气在水中溶解度不同的原理,对加压下产生的容气水,在瞬间释放时,产生的高压冲力使油水产生分离。同时,在 PAC 与 PAM 的作用下,使洗涤废水中的胶体粒子脱稳,使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体,然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力,不仅能吸附悬浮物,还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附,体积增大而下沉。方便后续的斜管沉淀池的沉淀作用。一级处理后的污水为后续的处理工艺创造条件。

③污泥池

沉淀污泥与浮泥均排放到污泥池。

(2) 平潭三松再生水厂概况

①污水处理厂

三松再生水厂位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，占地面积 55 亩，计划总投资 9400 万元，设计规模日处理污水 4 万吨。

②处理工艺

平源三松再生水厂的污水处理工艺见图 7.1-2。

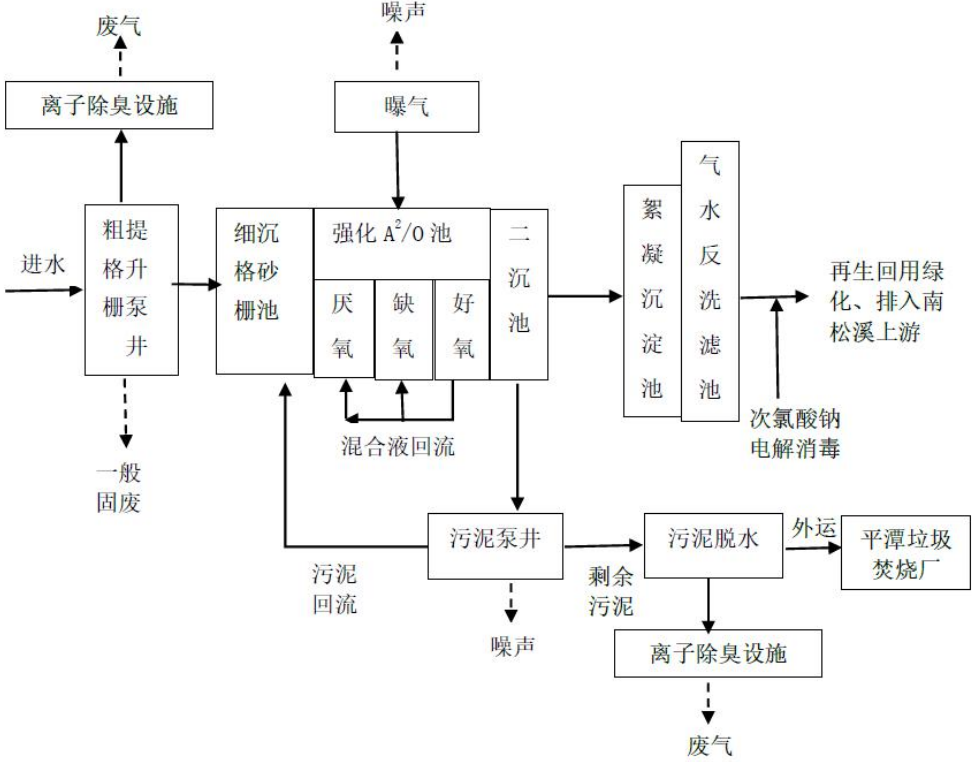


图 7.1-2 三松再生水厂污水处理工艺

③三松再生水厂建设情况

平潭综合实验区三松再生水厂总建设规模为 4.0 万 m³/d，于 2015 年 11 月开工建设，2017 年 10 月工程竣工，2018 年 10 月投入试运营。

(3) 污水纳入三松再生水厂可行性分析

①管网衔接可行性分析

平潭三松再生水厂主要服务范围为流水组团、旧城东片区和澳前组团。本项目周边市政污水管网已建设，但由于项目距市政管网距离较远，故建设单位拟自行敷设约 450m 的污水管线，将污水接入位于五埕路的市政污水管网处，通过市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理。

根据平潭综合实验区交通与建设局给出的函（岚交建市政笺[2019]164 号，见附件 7），五埕路污水管网已建设完成，建设单位污水处理设施出水接入五埕路市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行处理。

平潭综合实验区污水工程专项规划 (2011-2030)



图7.1-2 项目周边污水管线图



②污水厂处理能力可行性分析

三松再生水厂目前接纳污水量约为 1 万 t/d，其设计废水处理能力为 4 万 t/d。本项目外排水量约为 2796t/a，即 13.98t/d，三松再生水厂处理余量远远大于项目废水排放量，对污水厂的正常运营不会产生冲击影响。

③水质接入可行性分析

本项目外排废水主要为餐具清洗废水，拟经污水处理设施处理达到三松再生水厂的进水水质标准后，再接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂。根据表 4.7-1，项目经处理后废水水质可满足三松再生水厂的进水标准，不会对其造成水质上的冲击。

综上分析，项目排放的污水在三松再生水厂的服务范围内，从本项目建设与周边配套市政污水管网衔接性，污水处理厂对项目污水接纳可行性（水质、水量）等方面分析，本项目污水接入三松再生水厂处理依托可行。

7.2 运营期废气污染防治措施

项目运营过程中产生的废气主要为食物残渣等产生的恶臭气体及蒸汽发生器产生的废气。

（1）恶臭气体

项目恶臭污染物主要来自餐具清洗过程的除渣工序及污水处理站格栅拦截的食物残渣，未及时清运出产生腐臭味。建设单位通过在生产车间安装排风扇、工作人员佩戴防护口罩等建设一个良好的工作环境。

建设单位应设置专门的残渣堆放点，位置应远离西北侧的敏感目标五垵村。食物残渣应先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中，要求除渣工序产生的食物残渣应及时清理。加强管理，减少食物残渣跑泄露，确保项目厂界无组织排放的臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》表 1 臭气浓度二级标准限值，即臭气浓度 ≤ 20 。

（2）蒸汽发生器烟气

项目设置一台 0.3t/h 的蒸汽发生器，以天然气为燃料（近期使用液化气），产生的烟气不经处理直接引至屋面进行排放。

根据废气污染源核算，SO₂排放浓度为 7.43mg/m³，NO_x排放浓度为 44.57mg/m³，烟尘排放浓度为 17.6mg/m³。其排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准。根据预测显示，项目污染物最大地面落地浓度占标率为 0.02%，其对周边环境产生的影响较小。

7.3 运营期噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是机械设备运行产生的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

(1) 企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中央布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。

(2) 应采用先进的低噪声生产设备。

(3) 对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。

(4) 加强对于设备的维护，使其长期处于良好的工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。

(5) 加强对于工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。

项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

7.4 固体废物治理措施

项目产生的固废主要为食物残渣、污水处理设施产生的污泥及职工的生活垃圾等。

项目食物残渣主要来源于除渣、污水处理站格栅拦截等过程，产生量约为60t/a，食物残渣需用厨余垃圾专用容器密封存放，拟委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行清运处理。项目设置一个污水处理设施对产生的餐具清洗废水进行处理，污水处理设施产生的废油脂收集后与厨余垃圾一同委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行处置。污水处理设施产生的污泥属于一般固废，其经收集后拟委托平潭污泥处置中心进行处置。生活垃圾采用袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门统一收运、处置。

综述，通过上述环保措施，项目固体废物经妥善收集和处置后不会对周边环境造成二次污染。本次评价要求公司平时应加强项目的环境管理，注意固体废物的收集，不得随意堆放，使产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。

8 环境管理监测计划

8.1 环境管理

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

（3）环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

8.2 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表 8.2-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。

表 8.2-1 项目污染源排放清单及管理要求一览表

序号		污染物排放清单		管理要求								
1		工程组成		生产区、仓库等组成								
2		污染物控制要求		污染因子及污染防治措施								
控制要求污 染物种类		污染因子	对应产污环 节	污染治理措施			排放 形式 及排 放去 向	排污 口信 息	执行的环境标准		总量 指标 (t/a)	排放 浓度 (mg/ m³)
				污染治 理措施 名称	工艺/ 运行 参数	是否为 可行技 术			污 染 物 排 放 标 准	环 境 质 量 标 准		
2.1	餐具清 洗废水	COD、 BOD ₅ 、pH、 SS、氨氮、 动植物油、 LAS 等	运营全过程	污水处 理设施	气浮	可行	接市政污水管 网，最终纳入 三松再生水厂	三松再生水厂进水标准	《地表水环境 质量标准》 (GB3838-200 2) IV类标准	2700	/	
	生活废 水	OD、BOD ₅ 、 pH、SS、氨 氮	职工办公生 活							96	/	
2.2	有组织 排放气 体	SO ₂	蒸汽发生器 运行过程	/	8m 高 排气 筒	可行	连续式，大气 环境	《锅炉大气污染物排放标 准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准	《环境空气质 量标准》 (GB3095-201 2) 二级标准)	0.001 3	7.43	
		NO _x								0.007 8	44.57	
		烟尘								0.003 08	17.6	
		无组织 排放气 体	臭气浓度	运营过程	加强车间通风		可行	连续式，大气 环境	《恶臭污染物排放标准》表 1 中的二级新扩改建标准	/	/	

2.3	噪声	噪声	设备	减震垫、厂房隔声等降噪措施	可行	/	项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准	《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类区标准	/	/
2.4	固体废物	生活垃圾	运营过程	委托环卫部门处理	可行	/	一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中相关要求。		/	/
		一般固废	食物残渣	用厨余垃圾专用容器密封存放，由平潭县餐厨垃圾处理厂清运处理	可行					
			废油脂							
			污水处理设施的污泥	委托平潭污泥处置中心进行处置						

8.3 排污许可证申报

- (1) 建设单位应按照《固定污染源排污许可证分类管理名录》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。
- (2) 项目通过竣工环保验收后应及时申报排污许可证，排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下污染物排放种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。
- (3) 污染物排放种类、数量、浓度或者强度需作重大变化或者污染物排放方式、去向发生改变时，排污者应分别在变更前十五日或者紧急变更后三日内向环境保护行政主管部门申报变更登记。
- (4) 依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

8.4 排污口规范化管理要求

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

表 8.4-1 排放口图形标志

废水排放口	废气排放口	噪声源	固体废物堆场	危险废物暂存
				
背景颜色：绿色		图形颜色：白色		

8.5 环境监测计划

建设单位应定期或不定期委托有检测资质单位对污染源（包括废气、废水、噪声、固体废物等）以及各类污染治理设施的运转进行监测。运营期污染源监测计划见表

8.5-1。

表8.5-1 监测计划一览表

序号	污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次	监测单位
1	餐具清洗废水	污水处理设施出水口	废水量、pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、动植物油、LAS	1次/年	委托有资质的检测单位
2	噪声	厂界	等效 A 声级	1次/半年	
3	废气	排气筒	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	1次/年	
		厂界上风向 1 个点、下风向 3 个点	臭气浓度	1次/年	

8.6“三同时”要求

(1) 建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

(2) 建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

(3) 环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。

(4) 建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环保主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

8.7 企业自主竣工验收

根据国务院【国令第 682 号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

9 环境保护投资及经济损益分析

9.1 环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表 9.1-1。

表9.1-1 项目环保投资一览表

污染源		环保措施、环保项目	环保投资（万元）
生活废水		污水处理设施、规范化设置排污口	7
餐具清洗废水			
废气	蒸汽发生器烟气	8m 高排气筒	1
	臭气浓度	加强车间通风排气	1
噪声		合理布局，选用低噪声设备，对噪声较大的设备，采取隔声、减振等综合降噪措施	1
固废	一般固废	①食物残渣及污水处理站产生的废油脂用厨余垃圾专用容器密封存放，由平潭县餐厨垃圾处理厂清运处理；②建设一般固废暂存间	2
	生活垃圾	项目生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运	0.5
/			12.5

项目总投资 12.5 万元, 其中环保投资 50 万元, 约占总投资的 25%。本项目投产后, 只要严格管理, 各类污染源基本能够得到治理, 污染物排放可达到国家规定标准且排放量较小, 对环境影响较小。同时促进就业, 具有良好的经济效益及社会效益。

9.2 环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益, 而且将为社会提供就业机会, 具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益, 国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物, 会给周边环境带来一定的影响, 环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放, 使区域污染物的排放量得到一定的控制, 减少了生产对周边环境的影响, 也将带来良好的社会及经济效益, 具有全社会意义上的经济价值, 综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

10 总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。

（1）COD、NH₃-N总量控制

本项目产生的废水经自建污水处理设施处理后达到三松再生水厂的进水标准后接市政污水管网纳入三松再生水厂进行深度处理，不外排至附近水体。其排污量已纳入三松再生水厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

（2）SO₂、NO_x总量控制

项目产生的废气主要为蒸汽发生器产生的废气，根据污染源强核算，项目蒸汽发生器 SO₂、NO_x 的排放情况见表 10.1-2。

表 10.1-2 项目废气排放情况一览表

污染物	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)
二氧化硫	7.43	0.0013
氮氧化物	44.57	0.0078

综上，本项目，SO₂排放量为 0.0013t/a，NO_x排放量 0.0078t/a。建设单位已通过排污权交易机构购的所需总量，见附件 9。

11 结论与建议

11.1 项目概况和主要环境问题

11.1.1 项目概况

项目名称：平潭铭洁餐具洗涤消毒中心

建设单位：平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心

产品规模：年清洗餐具 300 万套

建设地点：平潭县流水镇五埕村 168 号（福建省建隆水产有限公司内）

建筑面积：项目租赁厂房面积 400m²

主要建设内容：餐具清洗生产线

项目投资：50 万元人民币

生产定员：员工总人数 12 人，均不在厂内食宿

生产制度：年工作日 200 天，单班制，每班 8 小时

11.1.2 主要环境问题

本项目位于平潭县流水镇五埕村，租赁福建省建隆水产有限公司位于流水镇五埕村的厂房进行生产。根据对项目生产工艺和周围环境特征分析，本项目运营过程主要环境问题为生活废水、清洗废水等对周边水环境的影响；生产过程中产生的蒸汽发生器烟尘及恶臭污染物等对周边大气环境的影响；机械生产设备运行过程产生的噪声对周围声环境的影响，及固体废物对周边环境的影响。

根据对项目周边情况的调查，距项目最近敏感点为西28m处的五埕村。

11.2 环境功能区划及现状

水环境：项目周边地表水体为西北侧约 927m 处的南松溪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本次评价引用《平潭综合实验区入海溪流及排洪沟渠水质调查报告》，福建创投环境检测有限公司于 2019 年 6 月 14 日-6 月 21 日对南松溪的水质检测结果，评价区域地表水各监测断面的指标均能满足相应水质要求。

环境空气：本项目位于平潭县流水镇五埕村，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用福建省生态环境厅网站上公布的 2019 年 1 月福建省城市环境空气质量通报，平潭 1 月份空气质量 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 等污染物浓度指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

声环境：本项目位于平潭县流水镇五埕村，声环境功能区为 2 类区。根据建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于 2019 年 11 月 04 日对本项目所在区域环境噪声进行的监测结果，项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准限值要求，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。

11.3 环境影响评估

（1）水环境影响分析

项目产生的废水主要为生活废水及餐具清洗废水。餐具清洗废水产生量约为2700t/a，生活废水产生量为96t/a。项目产生的废水拟经自建的污水处理设施进行处理，经污水处理设施处理后的废水能够满足三松再生水厂的进水要求。处理后废水接市政污水管网，最终纳入三松再生水厂进行进一步处理，对周边环境影响较小。

（2）环境空气影响分析

项目运营过程中产生的废气主要为食物残渣等产生的恶臭气体及蒸汽发生器产生的废气。

建设单位应设置专门的残渣堆放点，位置应远离西侧的敏感目标五埕村。食物残渣应先用塑料袋密封包装后放入专门的容器中，要求除渣工序产生的食物残渣应及时清理。加强管理，减少食物残渣跑泄露，确保项目厂界无组织排放的臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》表1臭气浓度二级标准限值，即臭气浓度 ≤ 20 。蒸汽发生器以天然气为燃料（近期使用液化气），产生的烟气不经处理直接引至屋面进行排放。

本项目废气采取相应污染防治措施后，正常情况下废气排放速率及排放浓度均能符合相应排放标准限值，对周围大气环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目运营期间，生产设备运行噪声经距离衰减和厂房墙体隔声后，各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目运营后产生的噪声对周边声环境影响较小。

（4）固体废物影响分析

项目产生的固废主要为食物残渣、污水处理设施产生的污泥及职工的生活垃圾等。

项目食物残渣主要来源于除渣、污水处理站格栅拦截等过程，产生量约为60t/a，食物残渣需用厨余垃圾专用容器密封存放，委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行清运处理。项目设置一个污水处理设施对产生的餐具清洗废水进行处理，污水处理设施产生的废油脂收集后与厨余垃圾一同委托平潭县餐厨垃圾处理厂进行处置。污水处理设施产生的污泥属于一般固废，其经收集后委托平潭污泥处置中心进行处置。生活垃圾采用袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门统一收运、处置。

项目只要认真落实本评价提出的各项措施后，各种固废均可得到合理有效的处理，不会对区域环境产生不良影响。

11.4 环境可行性结论

11.4.1 产业政策的符合性结论

项目主要进行餐具的清洁洗涤，不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40 号)可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，故项目的建设符合国家产业政策要求。

11.4.2 选址合理性分析

本项目位于平潭县流水镇五埕村，租赁福建省建隆水产有限公司位于流水镇五埕村的部分厂房进行生产。项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。且项目所处区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好，符合环境功能区要求。

项目建设地块用途为工业用地，故本项目的建设符合土地利用规划。

11.5 总量控制

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。

本项目餐具清洗废水经自建污水处理设施处理后达到三松再生水厂的进水标准后接市政污水管网纳入三松再生水厂进行深度处理，不外排至附近水体。其排污量已纳入三松再生水厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

项目排放的 SO₂ 排放量为 0.0013t/a，NO_x 排放量 0.0078t/a。建设单位已通过排污权交易机构购的所需总量。

11.6 措施和建议

11.6.1 环保工程措施及验收要求

项目环保竣工验收要求见表11.6-1。

表 11.6-1 环境保护措施竣工验收一览表

序号	类别	主要污染物		环保措施	验收标准
1	废水	生活污水		①项目区内设置污水处理设施，生活废水及清洗废水经厂区内设置的污水处理设施进行处理达标后接市政污水管网； ②应设置规范化排污口。	项目废水排放应满足三松再生水厂的进水水质标准及《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后通过市政污水管网纳入三松再生水厂，项目废水排放从严控制。 pH6-9，BOD ₅ ≤150mg/L，氨氮≤30mg/L，COD≤300mg/L，SS≤200mg/L，动植物油≤100mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L。
		清洗废水			
2	废气	蒸汽发生器烟尘		经收集后由排气筒进行排放，排气筒高度 8m	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准。烟尘排放浓度≤20mg/m ³ ；NO _x ≤200mg/m ³ ；SO ₂ ≤50mg/m ³ ；烟尘黑度≤1。
		恶臭污染物		①在生产车间安装送风、排风系统等； ②污水处理设施应尽量密闭	厂界执行《恶臭污染物排放标准》表 1 中的二级新扩改建标准。臭气浓度≤20（无量纲）。
3	噪声	设备噪声		高噪声设备远离厂界放置，对产生噪声的设备进行减振隔声处理	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)
4	固体废物	生活垃圾		设置垃圾桶和垃圾收集点，委托环卫部门定期清运	/
		一般固体废物	食物残渣	用厨余垃圾专用容器密封存放，由平潭县餐厨垃圾处理厂清运处理	一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中相关要求。
			废油脂		
			污水处理设施产生的污泥	委托处置	

11.6.2 建议

为减少该项目污染源对周边环境的影响，本评价建议：

- （1）加强管理，保证设备正常运行，防止设备故障使用产生异常噪声。
- （2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

(3) 加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。

(4) 项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。

(5) 遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。

(6) 加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

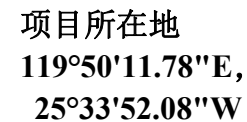
(7) 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

12、总结论

平潭铭洁餐具洗涤消毒中心项目位于平潭县流水镇五埕村 168 号（福建省建隆水厂有限公司内），由平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心投资建设。项目建设符合国家产业政策，项目选址符合用地要求；项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量较良好。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

福建通和环境保护有限公司

2019 年 11 月 25 日



附图 1 项目地理位置图



附图2 项目周边环境示意图



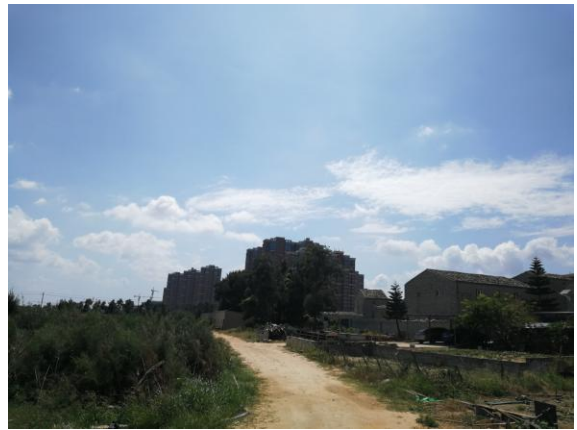
福建省建隆水产有限公司厂房



五埕村村委会



项目北侧五埕村



项目西南侧

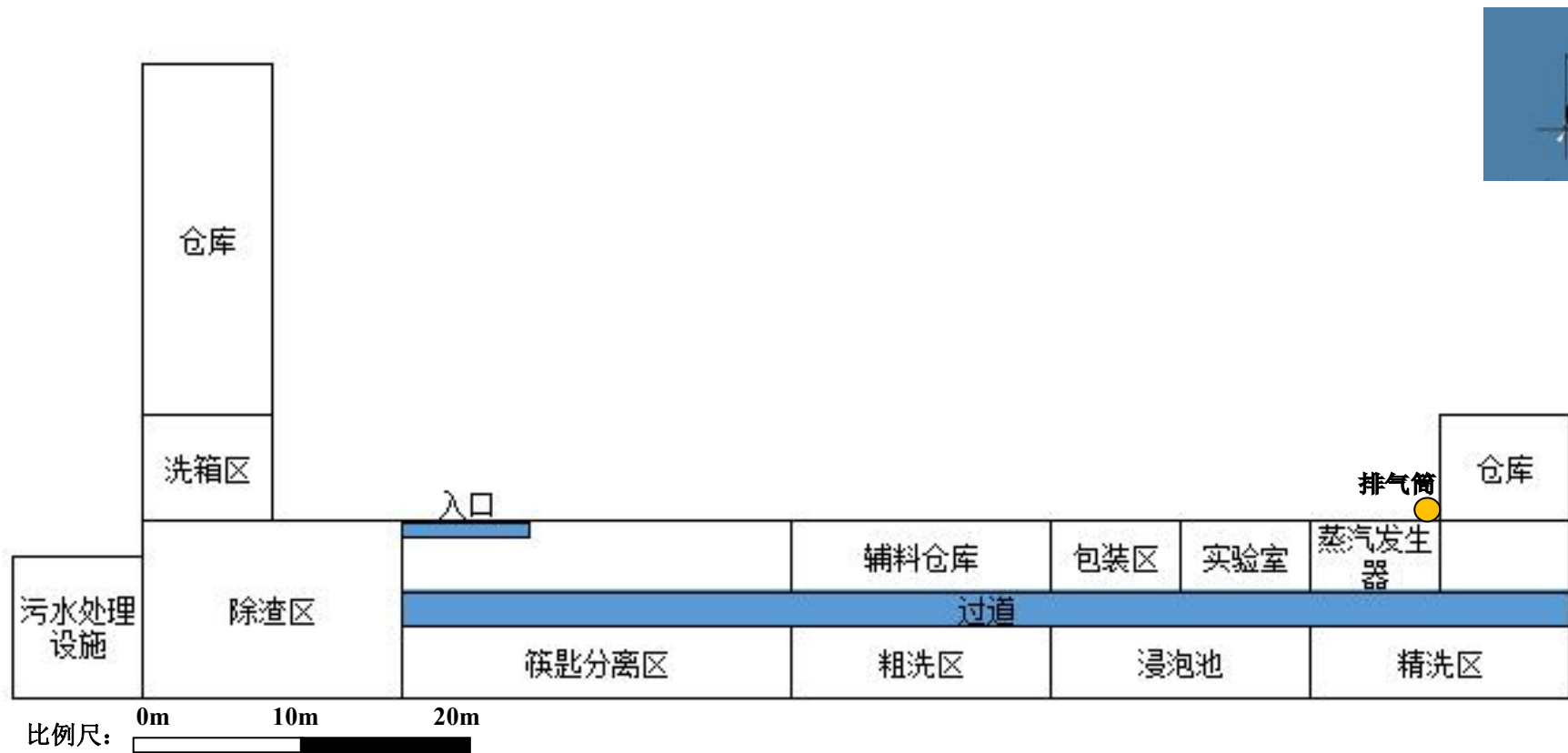


项目南侧农田

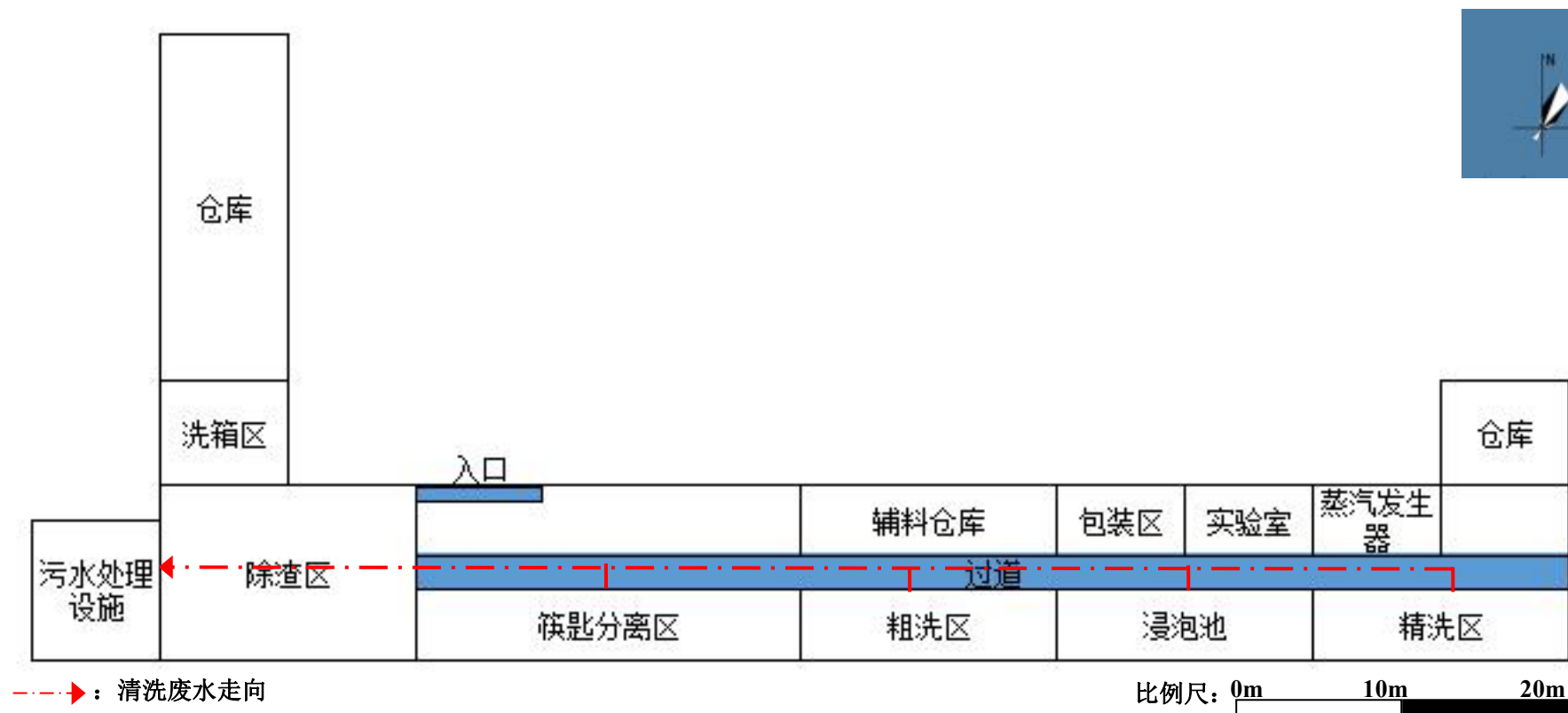


项目生产厂房

附图3 项目及周边环境现状图



附图 4 项目平面布置图



附图5 项目污水走向图

附件 1 委托书

委 托 书

福建通和环境保护有限公司

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵公司编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目：平潭铭洁餐具洗涤消毒中心

委托单位：平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心

地 址：平潭县流水镇五埕村 168 号（万隆冷冻厂内）

法人代表：林光遵

电 话：

邮 编：

传 真：

联 系 人：林光遵

联系电话：15687308888

单位名称（公章）：

法人代表（签章）：

林光遵

2019 年 9 月

平潭综合实验区自然资源与生态环境局文件

闽岚环罚告〔2019〕17号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 行政处罚事先（听证）告知书

平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心〔经营者：林光遵；营业执照注册号：350128600194807；经营场所：福建省平潭县流水镇五埕村（福建省建隆水产有限公司内）〕：

经调查，你单位存在以下环境违法行为：

2019年9月11日、9月25日，我局执法人员对你单位位于福建省平潭县流水镇五埕村（福建省建隆水产有限公司内）的“洗涤消毒中心”项目进行检查；现场检查发现，该洗涤消毒中心正常生产，餐具洗涤废水经过沉淀池沉淀处理后，直接排入外部下水道。经核查，你单位该建设项目需要配套建设的

环境保护设施未建成、未经验收，该建设项目已于 2016 年 3 月投入生产。

以上事实有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录，现场检查照片，监测报告等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款关于“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或使用”的规定。

依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20 万元以上 100 万元以下罚款；逾期不改正的，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭”的规定。我局拟责令你单位的“洗涤消毒中心”项目其配套建设的环境保护设施应在收到本决定书之日起 90 日内验收合格，罚款贰拾万元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，你单位如有异议，可在收到本告知书之日起七日内向我局提出

书面陈述申辩意见；逾期未提出陈述或者申辩，视为你单位放弃陈述和申辩的权利。

拟对你单位作出的行政处罚，符合听证条件。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，你单位有要求举行听证的权利。你单位如果要求听证，可以在收到本告知书之日起三日内向我局提出书面听证申请，也可以在送达回执上注明听证要求；逾期未提出听证申请，视为你单位放弃听证要求。

地 址：平潭综合实验区金井商务营运中心 7 号楼 8 层

邮政编码：350400

联 系 人：卓文

联系电话：0591-23163172

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2019年10月21日



附件3 营业执照

1



营 业 执 照

(副 本)

注册号 350128606194807

名 称 平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心

类 型 个体工商户

经营场所 福建省平潭县流水镇五埕村 (福建省建隆水产有限公司)

经 营 者 林光道

组成形式 个人经营

注册日期 2015年11月27日

经营范围 餐具消毒、酒店用品消毒、床上用品消毒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2015 年 11 月 27 日

企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 4 建设单位法人代表身份证



附件 5 租赁合同

出租方：(甲方) 林友金 证件号码：350128195512213136

承租方：(乙方) 林尧博 证件号码：35012819621106483X

甲乙双方本着平等自愿基础上，甲方将冷冻厂内高脚一间房出租给乙方使用，乙方承租甲方厂房事宜，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致特订本合同。

一、承租范围及经营方式

甲方将坐落在平潭县流水镇五埕村村部东边的建隆冷冻厂内高脚一间彩钢瓦厂房约 400M²，出租给乙方用于经营漂烫、清洗、次食用具及包装相关用途。乙方应按照国家相关法律法规、法规进行合法经营，自觉向有关部门申报缴纳相关税费，独立核算，自负盈亏，自觉遵守卫生、环保、安全、及相关部门的规定，在承租经营期间如受到相关部门的处罚与甲方无关。

二、承包期限及租金给付方式

1、承包期限五年（从 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）第一年租金按陆万元给付；第二年以后租金按第一年租金基础上每年递增 10%，在双方签订合同后三天交付当年的租金，今后的每年租金必须在本年的 1 月 1 日之前交清。

2、乙方在经营期间所使用的电费及水费由乙方自行承担；

水电费代收方法：乙方应预付甲方电费押金壹万元，每月末应付

甲方当月使用的电费

三、双方的权利和义务

乙方在租赁期间，未经甲方同意不得擅自将该房屋改变结构或转租他人。若有改、扩建等不动产，期满后归甲方所有，动产归乙方所有。

四、免责条款

租赁期内甲方因有不可抗力因素及国家政策需要拆迁乙方应无条件执行，甲、乙双方造成损失互不承担责任，（甲方应将已收剩余租金退还乙方）本合同同时终止。

租赁期满，若乙方继续承租需提前壹个月向甲方提出，在同等条件下乙方有优先承租权。

五、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商议，并签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

出租方（甲方）：林友金

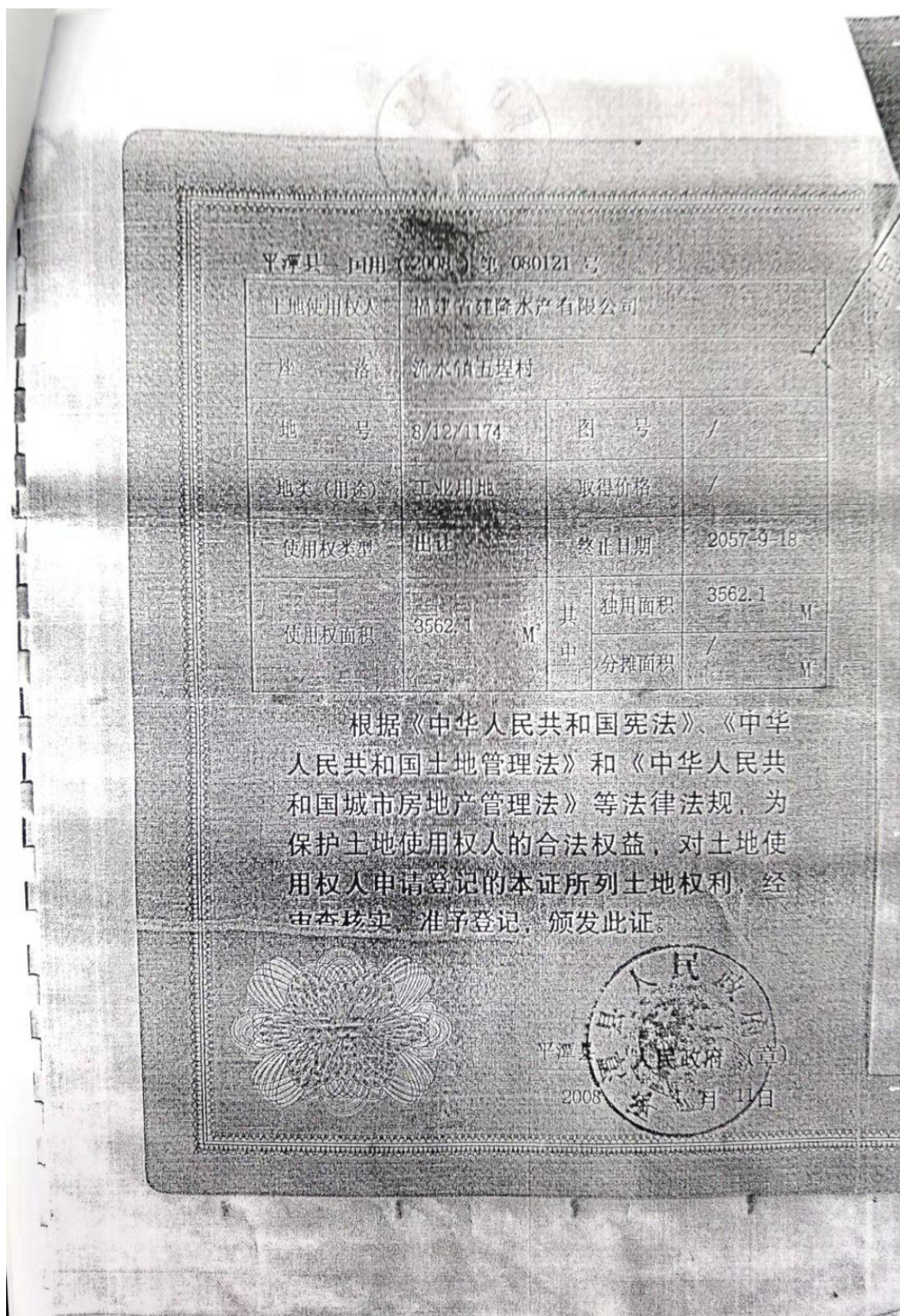
承租方（乙方）：林友金

联系电话：13489003316

联系电话：15693949888

2015年12月26日

附件 6 产权证



房地产平面图

附图骑缝专用章
2003年12月8日

图幅号:

附图骑缝专用章
2003年12月8日



农田





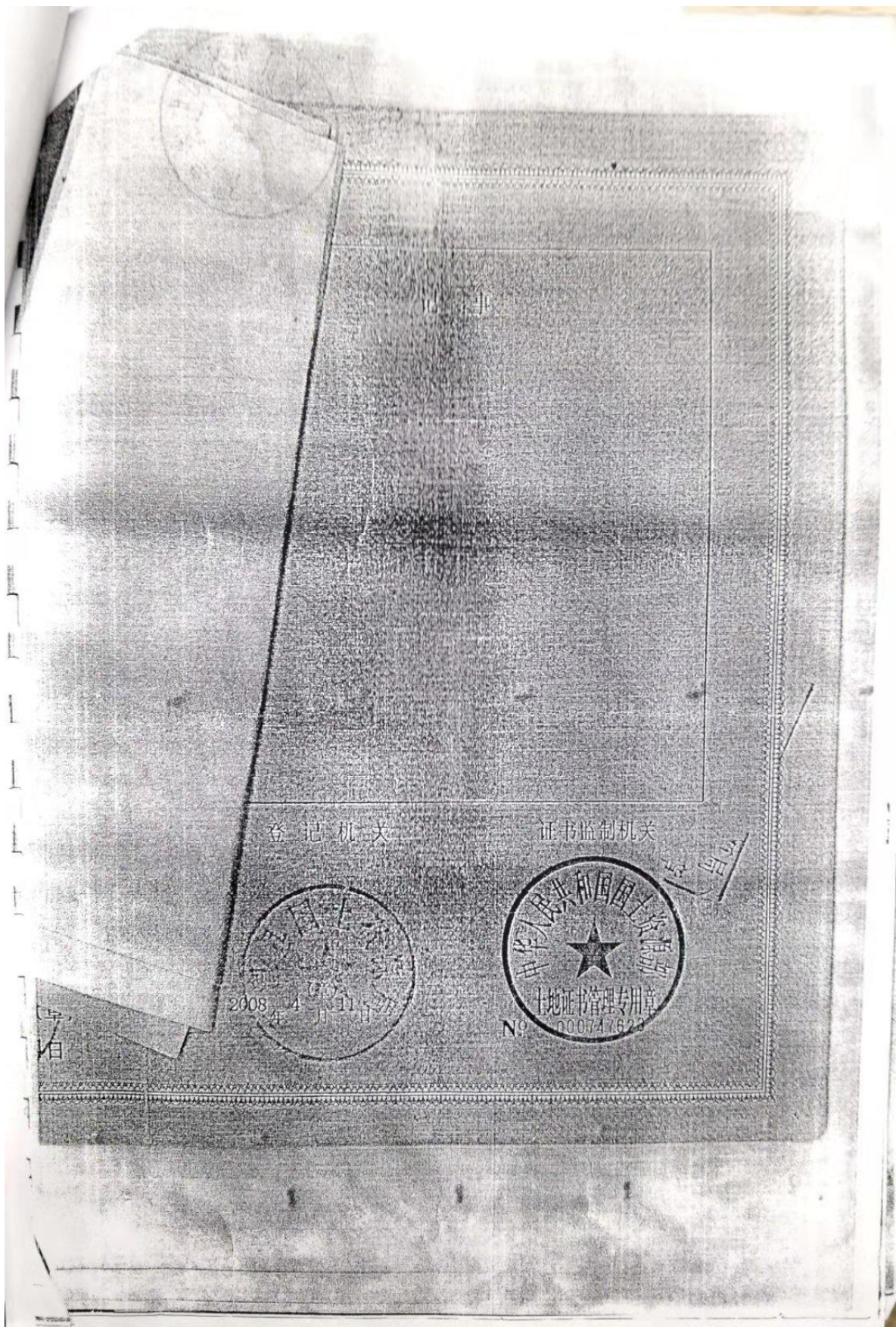
8 — 12 114



五里村委會



1 : 500



登记机关

证书监制机关



松房权证

字第 2300898 号

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》，为保护房屋所有权人的合法权益，对所有权人申请登记的本证所列房产，经审查属实，特发此证。

发证机关



平潭综合实验区交通与建设局

岚交建市政笈〔2019〕164号

平潭综合实验区交通与建设局关于 反馈《铭洁洗涤消毒中心排水 接入相关事宜》的函

平潭县城关保洁洗涤厂：

贵厂发来《铭洁洗涤消毒中心排水接入相关事宜的请示》收悉，经我局核查，五埕路污水管网已建设完成，该路段污水管网的污水最终排入三松再生水厂处理。

平潭综合实验区交通与建设局
2019年11月12日

（联系人：林捷；联系电话：18659884807）

附件 8 噪声检测报告



检 测 报 告

TEST REPORT

(报告编号: GRE 191107-10)



项 目 名 称: 平潭铭洁餐具洗涤消毒中心

委 托 单 位: 平潭铭洁餐具洗涤消毒中心

检 测 类 别: 委托检测

签 发 日 期: 2019 年 11 月 07 日

福建省格瑞恩检测科技有限公司





检验检测机构 资质认定证书

证书编号:161312050204

名称:福建省格瑞恩检测科技有限公司

地址:福建省三明市梅列区乾龙新村18幢9层南侧(兴化商会大厦
九楼南侧3#、4#、5#部分)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建省格
瑞恩检测科技有限公司承担。

许可使用标志



161312050204

发证日期:2016年12月5日

有效期至:2022年12月4日

发证机关:福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

瑞恩
检测



报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密;

2. 报告无编制人、审核人、签发人(授权签字人)签名,或发生任何涂改,或未盖本公司“检测专用章”、“骑缝章”、“CMA”章均无效;

3. 对本报告若有异议,请于收到之日起(邮寄以邮戳为准)十五日内,向本公司质量管理部来函、来电(注明报告编号)提出,逾期将不予受理;

4. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,本报告及数据不得用作商业广告;任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更无效。

5. 本报告仅对此次检测项目的结果负责。送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对委托样品负责;

6. 检测项目右上角标注“*”的为分包项目;

本机构通讯资料:

机构名称:福建省格瑞恩检测科技有限公司

地址:福建省三明市梅列区乾龙新村18幢兴化大厦9楼

邮政编码:365000

服务热线:0598-8243999

手机:18960528989、18950993232

传真:0598-8248998

网址:www.fj-green.com

E-mail: fjgreen@sina.cn



福建省格瑞恩检测科技有限公司

检测报告

报告编号: GRE 191107-10

委托方	名称	平潭铭洁餐具洗涤消毒中心		
	地址	平潭县流水镇五埕村 168 号 (福建省建隆水厂有限公司内)		
	联系人	林友金	联系电话	15687308888
受测单位	平潭铭洁餐具洗涤消毒中心			
采样地址	平潭县流水镇五埕村 168 号 (福建省建隆水厂有限公司内)			
项目名称	平潭铭洁餐具洗涤消毒中心			
检测项目	噪声: 环境噪声			
监测日期	2019.11.04			
检测结果	详见检测结果表			
编制:	郑慧玲	审核:	纪松民	批准: 魏佰良

一、概况

本公司受平潭铭洁餐具洗涤消毒中心委托, 对其平潭铭洁餐具洗涤消毒中心项目的环境本底噪声进行检测。本公司此次检测的全过程技术人员均为持证上岗, 所使用仪器均在检定有效期内。本报告中的监测项目、点位、频次均由委托方提供并确认, 并以委托方所提供的执行标准作为参考依据。

二、检测方法、使用仪器及最低检出值(见表 1)

表 1 检测方法、使用仪器及最低检出值一览表

项次	项目类别	项目名称	检测方法	使用仪器	最低检出值
1	噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5636-2 积分声级计	/

注 1.“/”表示执行标准中未对该项目作限制。
以下空白 (本页)

三、监测情况和检测结果 (见表2)

表2 噪声监测情况和检测结果表

监测情况		
样品种类：噪声	现场监测人员：廖振棕、林晓洋	
2019.11.04 天气情况：环境温度：21.1-23.4℃；大气压：99.6-100.2kPa；天气：多云； 风向：东北风；风速：1.1m/s -1.6m/s		
检测结果		
检测点名称	检测日期及时间	检测结果 L_{eq} dB（A）
N1 厂区北侧外 1m	09:16-09:26	50.1
	22:10-22:20	41.8
N2 项目东侧外 1m	10:03-10:13	53.9
	22:26-22:36	42.6
N3 项目南侧外 1m	10:41-10:51	52.6
	22:45-22:55	42.3
N4 项目西侧外 1m	11:05-11:15	53.4
	23:03-23:13	42.2
N5 五埕村	11:31-11:41	50.4
	23:26-23:36	41.7

以下空白 (本页)

四、监测点位示意图



图 项目现状噪声监测点位示意图

报告结束



附件9 排污权指标交易凭证

海峡股权交易中心

福建省排污权指标交易凭证

编号: 19350701001760-5

出让方信息:

单位名称:	龙岩市卓诚输送机械有限公司
法定代表人:	林文庆
所属区域:	龙岩市
所属行业:	橡胶板、管、带制造

受让方信息:

单位名称:	平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心
法定代表人:	林光遵
所属区域:	平潭
所属行业:	清洁服务

排污权指标成交信息:

指标名称:	二氧化硫/氮氧化物
成交数量:	0.0023 吨/年 (二氧化硫) 0.014 吨/年 (氮氧化物)
排污权有效期:	5 年
受让方实际新增指标数量:	0.0013 吨/年 (二氧化硫) 0.0078 吨/年 (氮氧化物) (倍量调剂原则)

- 注意事项: 1. 排污权交易凭证一式六份;
2. 排污权交易凭证不得私自涂改或再转让;
3. 取得排污权交易凭证后应及时至环保部门办理排污权变更或登记手续;
4. 出让方应按“成交数量”办理排污权变更或登记手续, 受让方应按照“实际新增指标数量”办理排污权变更或登记手续。



海峡股权交易中心

福建省排污权指标交易凭证

编号: 19350701001760-6

出让方信息:

单位名称:	龙岩市卓诚输送机械有限公司
法定代表人:	林文庆
所属区域:	龙岩市
所属行业:	橡胶板、管、带制造

受让方信息:

单位名称:	平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心
法定代表人:	林光遵
所属区域:	平潭
所属行业:	清洁服务

排污权指标成交信息:

指标名称:	二氧化硫/氮氧化物
成交数量:	0.0023 吨/年 (二氧化硫) 0.014 吨/年 (氮氧化物)
排污权有效期:	5 年
受让方实际新增指标数量:	0.0013 吨/年 (二氧化硫) 0.0078 吨/年 (氮氧化物) (倍量调剂原则)

海峡股权交易中心
2019年12月17日
排污权业务专用章

注意事项: 1. 排污权交易凭证一式六份;
2. 排污权交易凭证不得私自涂改或再转让;
3. 取得排污权交易凭证后应及时至环保部门办理排污权变更或登记手续;
4. 出让方应按“成交数量”办理排污权变更或登记手续, 受让方应按照“实际新增指标数量”办理排污权变更或登记手续。

平潭铭洁餐具消毒服务有限公司

污水处理工程

设计 方案

编制单位：福州百特环保设备有限公司

编制：车秋香

审核：黄德汀

编制时间：2019 年 10 月

平潭铭洁餐具消毒服务有限公司

污水处理工程

设
计
方
案

编制单位：福州百特环保设备有限公司

编制：车秋香

审核：黄德汀

编制时间：2019 年 10 月

平潭综合实验区铭洁餐具消毒服务有限公司废水处理实施方案

一、概况

平潭综合实验区铭洁餐具消毒服务有限公司位于平潭综合实验区流水镇五埕村，主要从事餐具清洁、消毒等服务。日废水排放量平常为 $15\text{m}^3/\text{d}$ ，节假日高峰期时日废水排放量为 $30\text{m}^3/\text{d}$ 。产生的废水未能达标排放。为了保护环境，公司决定对污染源进行处理。处理后的水排入市政污水管网。由市政污水厂统一处理。为此，委托我司进行方案设计。

本项目废水主要是清洗、消毒过程中产生的废水，根据我司以往的经验，该废水主要含有表面活性剂，三聚磷酸钠，羧甲基纤维素等助剂，油污，尘土颗粒以及各种微生物，外观混浊，并有一定气味。我公司技术人员根据建设方提供的资料以及以往的环境治理经验，编制本方案，力求做到处理装置因地制宜，治理效果稳定可靠、操作管理简单方便、建设费用经济合理。

二、设计基础

1. 设计依据

国家现行的建设项目环境保护设计规定。

国内外相关工程治理的技术资料。

建设单位提供的废水量及水质数据。

设计技术规范与标准。

该废水处理项目的设计、施工与安装严格执行国家的专业技术规范与标准，其主要规范与标准如下：

- (1) 《室外排水设计规范》（GBJ14—1996）

- (2) 《给水排水工程结构设计规范》 (GBJ69—84)
- (3) 《建筑给水排水设计规范》 (GBJ15—88)
- (4) 《水处理设备制造技术条件》 (JB2932-86)
- (5) 《电气装置施工及验收规范》 (GBJ232—82)
- (6) 《电力建设施工及验收设计规范》 (DLJ58-81)
- (7) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB/T18918-2002
- (8) 《低压电气设备控制》 (GB/T4720-1984)
- (9) 《水处理设备油漆、包装技术条件》 (ZBJ98003-87)
- (10) 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ231—75)
- (11) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
(GBJ236—82)
- (12) 《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》
- (13) 给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范

2. 设计原则

- (1) 项目标准符合国家标准和环境规划要求, 按《污水综合排放标准》 (GB/T8978-1996) 中的三级排放标准。
- (2) 节约投资和降低造价为出发点, 合理选用污水处理构筑物。
- (3) 因地制宜采用新工艺、新技术, 在达到工程目标的前提下简化流程, 降低造价。
- (4) 用可靠的设施和适当提高机械化、自动化程度, 方便运行管理, 确保处理效果的稳定性。
- (5) 降低噪声、消除异味, 改善水处理站环境, 避免二次污染。

3. 设计范围

本方案设计范围包括：设计界区起自洗涤废水的出水口，止于回用池前。在此范围内有关处理工艺、土建、设备、电气、仪表各专业内容均属本项目设计范围。

三、工艺设计方案

1、设计污水水量、水质及目标

设计污水处理量为 $30\text{m}^3/\text{d}$ ，小时最大运行量 $3.75\text{m}^3/\text{h}$ 。

(1) 进水水质

根据我公司工程经验并参考同类水质，洗涤废水水质情况如下表：

污染因子	COD _{Cr} (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	SS(mg/L)	NH ₃ -N(mg/L)	pH
数值	3000	1500	1100	100	6.5~7.5

(2) 处理后的水质目标

根据《污水综合排放标准》(GB/T8978-1996)中三级排放标准，参照平潭综合实验区三松再生水水厂纳管标准。

其主要水质指标应达到下列要求：

污染因子	COD(mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	TP(mg/L)	NH ₃ -N(mg/L)	SS	pH
数值	≤300	≤150	≤3	≤30	≤200	6~9

2. 污水水质、水量特点分析

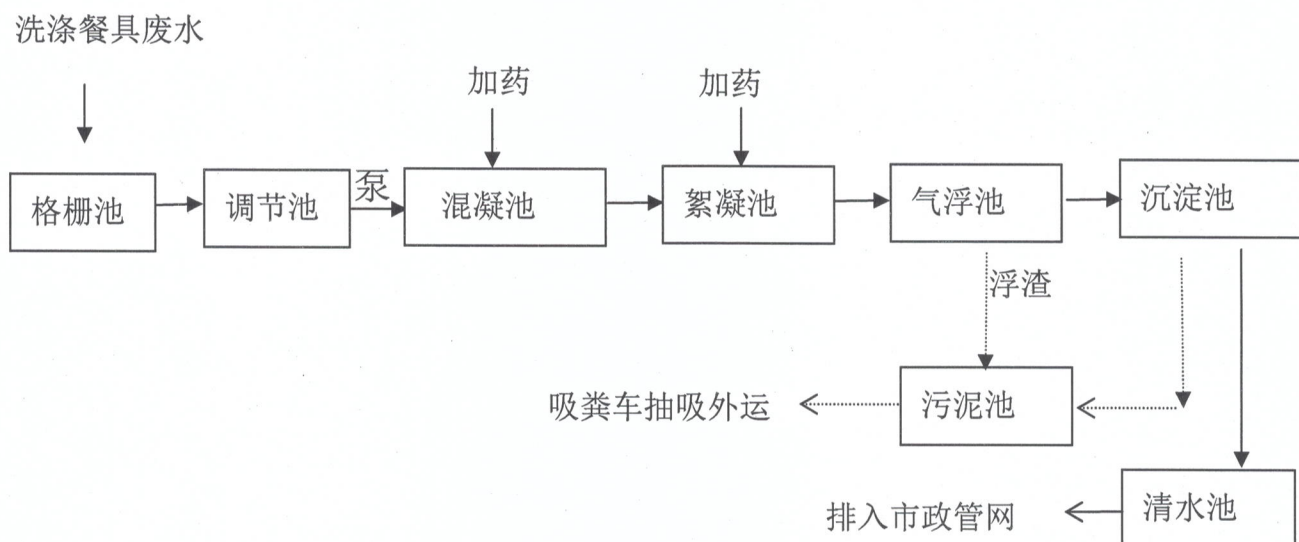
该洗涤餐具废水主要特点是 COD、悬浮物浓度较高，排放污水的主要污染物因子的比值， $\text{BOD}_5/\text{COD}_{\text{Cr}} > 0.5$ ，总磷含量高，含油率高，主要采用加药气浮的方式处理。

3. 治理思路

针对洗涤废水的固体悬浮物浓度较高的水质特点，主要可分成无机类的粉尘颗粒，以及表面活性剂为主导的有机类，无机类的粉尘颗粒处理较简单，可依靠本身的自重进行沉降处理。而有机类的表面活性剂与油污等作用，形成带负电荷的胶体粒子，可通过混凝剂的加入，产生一系列水解作用，产生大量的带正电荷阳离子及羟基桥联形成的高电荷的配合离子，对悬浮胶粒表面的电荷有较强的吸附电中和能力，且对胶体的双电层有很强的压缩能力，使胶体粒子脱稳，进而吸附分离出水体。

四、工艺流程及原理简介

(1) 工艺流程本处理工艺采用生化处理，其工艺流程如下：



(2) 工艺流程说明

洗涤餐具污水经粗格栅除渣后，由污水管网流入格栅池，进一步

拦截污水中杂质、残渣等，然后自流至调节池。在调节池里安装潜污泵，把污水提升到一体化污水处理设备里处理。处理后的污水排入市政管网，由污水处理厂深度处理。

1) .调节池

调节池主要是缓解水量不均的情况，使洗涤废水的水质水量能够始终均匀统一，为后续的处理工艺创造便利条件。

2). 一体化处理工艺（气浮设备）

该废水洗涤餐具废水，含油率大，COD 较高，所以首先必须进行油水分离、降解 COD。气浮设备是较常用、有效的油水分离设备。它利用不同压力下空气在水中溶解度不同的原理，对加压下产生的容气水，在瞬间释放时，产生的高压冲力使油水产生分离。同时，在 PAC 与 PAM 的作用下，使洗涤废水中的胶体粒子脱稳，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。方便后续的斜管沉淀池的沉淀作用。一级处理后的污水为后续的处理工艺创造条件。

3) 污泥池

沉淀污泥与浮泥均排放到污泥池。定期投入石灰及消毒液。浓缩后的污泥定期抽吸，外运处置。

五、电气及自控设计

1、供电、用电量及保护方式

设备的用电由配电房引入，总装机容量为 6.15kw（详见表 4-1），最大运行负荷为 5.4kw。

表 4-1 装机容量

序号	设备名称	型号	数量	功率（kw）
1	潜污泵	WQR-0.75	2 台	1.5
2	溶气泵	1.5kw	1 台	1.5
3	撇渣机	0.45kw	1 台	0.45
4	搅拌机	0.55kw	4 台	2.2
5	加药泵		2 台	0.4
6	其他用电		1 项	0.1
7	合计装机容量			5.75

电源考虑 380V/220V 低压电源，采用就地集中补偿。接地采用 TN-C-S 系统，电源进线处理 PEN 线重复接地，接地电阻 10 Ω 。

六、设备清单

（二）主要设备

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	调节池	4M*2M*1.5M	1 个	土建
2	格栅池	4M*2M*1.5M	1 个	
3	污泥池	4M*2M*1.5M	1 个	土建
3	潜污泵	WQ10-10-0.75	2 台	一备一用
4	一体化污水设备	7.5m X 2.25 m X 2.6 m	1 台	碳钢防腐
5	搅拌装置	0.55kw	4 套	百特
6	撇渣装置	0.4kw	1 套	百特

7	溶、加药装置	500L	2 套	PE
8	设备走道平台	0.6mX6m	1 套	百特自制
9	控制系统		1 套	正泰电气
10	管配件及电缆		1 项	
11	运输		1 套	污水系统
12	液位计		1 套	百特自制
13	安装、调试			

七、承诺服务

7.1 设计阶段

1、组建专项设计组

为保证优质、高效地完成工程设计，组建专项设计组，充分发挥技术优势，严格把关，精心设计。

2、质量控制

严格按照 ISO 质量体系标准的要求，制定和实施质量计划。

3、投资控制

1)、精心设计，合理编制工程概算，以达到工程造价的设计控制。

2)、严格执行设计变更审批制度，控制工程实施过程中的设计变更以达到工程造价的设计控制。

4、进度控制

严格把好各阶段的设计进度关，以确保工程的顺利实施。

7.2 施工阶段

1、负责整个工程的安装，严格抓好施工质量。

2、积极配合建设方进行设备及土建工程的验收，配合编制竣工验收报告及提供竣工图。

3、精心编制施工图预算，做好投资控制。

4、严格按照设备清单采购和生产，严把采购设备质量关。

7.3 试运行阶段

1、提供本工程完善的工程操作维护手册，包括工程的介绍、工艺的运行过程，设备的操作维护、日常管理及运行记录等全套资料。

2、在试运行开始之前，配合建设方对本工程日后管理人员进行上岗培训。

3、在建设单位的积极配合下，按时完成本工程的单机试运行工作。

7.4 调试验收阶段

1、积极组织设备调试，详细填写运行记录。

2、及时总结调试经验，优化运行参数。

3、根据水质条件，合理调整电气设备运行时间，节约运行成本。

4、配合建设单位进行环保验收。

7.5 售后服务

1、工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2、在接到用户保修通知后 48 小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3、一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实

行终身维修，保修期后只收取成本费。

八、安装、调试、试运行和验收

我方负责设备的指导安装及调试，操作人员培训工作。

1、我方将派遣技术熟练、称职的技术人员到工作现场进行技术服务。

2、我方派一名技术人员作为现场总代表，负责与建设方总代表共同合作。

3、双方现场总代表按合同要求协商确定具体的工作计划和进度安排，并付诸实施，定期碰头协商和检查，并认真用好记录。对工作计划的任何修改经双方现场总代表协商确定。双方技术人员按确定的工作计划协调开展工作。

4、安装、调试、试运行、操作、性能或实验期间，我方技术人员会详细讲解技术文件，进行必要的示范操作，解决技术难题，并解答买方在合同范围内提出的技术问题。

九、建设工期

(1) 勘察设计：5 天；

(2) 基建施工：25 天，基建施工同时采购、制作相关设备及仪器仪表等；

(3) 设备安装调试：5 天；

(4) 建设 期：30 天。

福州百特环保设备有限公司



营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 913501006740404632

名称 福州百特环保设备有限公司
类型 有限责任公司(外国自然人独资)
住所 福建省福州市仓山区金山福湾工业园阳岐支路4号, 3号楼一楼



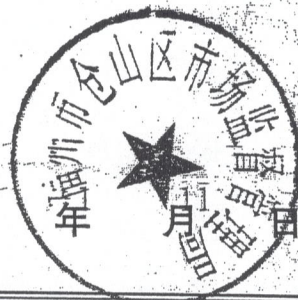
法定代表人 Huang De-Ting
注册资本 1003.000000万人民币
成立日期 2008年05月30日
营业期限 2008年05月30日至 2058年05月29日

经营范围 生产污水处理设备、医疗器械清洁设备、纯净水设备、中水回用设备、废气、噪音、粉尘控制设备、不锈钢板、铸铁、铁板等金属制品; 机电工程、环保工程的设计、施工; 环保设备的安装、维修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

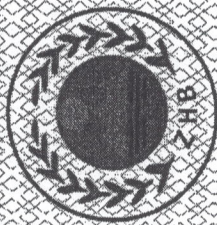


登记机关

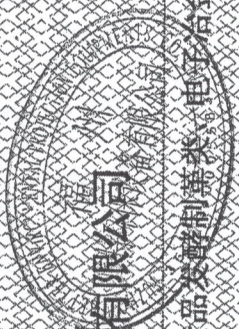
2018



请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示



环境污染防治工程专项资格证书



单位名称:

福州百特环保设备有限公司

资格范围:

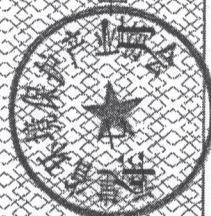
环境污染防治工程省级食品发酵制菌类、电子冶金机械类、建材火电采掘类、
社会公共服务类、养殖类废水、消烟除尘类废气专项临时设计资格

证书编号:

XSJL-057-2019

有效期:

2019年07月26日~2020年07月26日



二〇一九年六月

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：			平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心				填表人（签字）：				项目经办人（签字）：			
建 设 项 目	项目名称		平潭铭洁餐具洗涤消毒中心				建设内容、规模		建设内容：项目租赁厂房面积400m ² 建设规模：年清洗餐具300万套					
	项目代码 ¹													
	建设地点		平潭县流水镇五埕村168号（福建省建隆水厂有限公司内）（119° 50′ 11.40″E，25° 33′ 52.24″W）											
	项目建设周期（月）		1.0				计划开工时间		2020年1月					
	环境影响评价行业类别		四十、社会事业与服务业—116 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒				预计投产时间		2020年3月					
	建设性质		新 建（迁 建）				国民经济行业类型 ²		O8119其他清洁服务					
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）						项目申请类别		新申项目					
	规划环评开展情况		不需开展				规划环评文件名							
	规划环评审查机关						规划环评审查意见文号							
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度	119.836469	纬度	25.564540	环境影响评价文件类别		环境影响报告表					
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）			
	总投资（万元）		50.00				环保投资（万元）		12.50		所占比例（%）		25.00%	
	建 设 单 位	单位名称		平潭综合实验区铭洁洗涤消毒中心		法人代表	林光遵		评价单位	单位名称	福建通和环境保护有限公司		证书编号	国环评证乙字第2220号
统一社会信用代码（组织机构代码）		92350128MA3036WA0J		技术负责人	林光遵		环评文件项目负责人	宋涛		联系电话	17805988151			
通讯地址		平潭县流水镇五埕村168号（福建省建隆水厂有限公司内）		联系电话	15687308888		通讯地址	福建省福州市闽侯县福州大学国家大学科技园2号楼3层福建通和环境保护有限公司						
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式			
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）					
	废水	废水量(万吨/年)	0.000		0.2796	0.000		0.2796	0.2796	○不排放 ☉间接排放： ☐ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ○直接排放：受纳水体_____				
		COD	0.000		0.49368	0.000		0.49368	0.49368					
		氨氮	0.000		0.04302	0.000		0.04302	0.04302					
		总磷						0.000	0.000					
		总氮						0.000	0.000					
	废气	废气量（万标立方米/年）	0.000		1.284	0.000	0.000	1.284	1.284	/				
		二氧化硫	0.000		0.001	0.000	0.000	0.001	0.001					
		氮氧化物	0.000		0.008	0.000	0.000	0.008	0.008					
		颗粒物	0.000		0	0	0.000	0	0					
		挥发性有机物	0.000		0	0.000	0.000	0.000	0.000					
	项目涉及保护区与风景名胜区的情况		影响及主要措施		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施		
生态保护目标														
自然保护区										☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
饮用水水源保护区（地表）						/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
饮用水水源保护区（地下）						/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
风景名胜区						/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③－④－⑤，⑥=②－④＋③

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）
年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）
年 月 日